

MEMORIA TÉCNICA

Xiaomi ElectricScooter4

Ingeniería Inversa y Delineación de Planos

Introducción

Este documento compila el levantamiento gráfico integral del vehículo **Xiaomi Electric Scooter 4**. El trabajo se rige por la normativa **UNE** para la representación de vistas y acotación funcional.

Para la organización corrección y distribución de planos se ha utilizado una pagina web creada específicamente para este proyecto. Puedes acceder aquí abajo.

Dashboard del Proyecto PEL →

Estructura Organizativa del Proyecto

DIRECCIÓN Y JEFATURAS

- **Director del Proyecto:** Eloy Santos de Tourdonnet
- **Jefes de PL:** Marcos Menéndez (PL 19), Eloy Santos (PL 20), Hugo Ojeda (PL 21)

INGENIEROS TÉCNICOS ASIGNADOS

*Nombres en rojo indican bajas comunicadas.

Equipo PL 19

- Barbu, Claudiu R.
- Fernández R., Darío
- Fuentes Díaz, Daniel
- Huebra Garnero, J.
- Núñez Bareiro, N.
- Quintana B., Paula
- Rodríguez O., M.
- Secades G., Daniel Silva
- Ridao, Jacobo

Equipo PL 20

- Aguilar L., S.
- Alonso Alonso, Julio
- Álvarez Estévez, Alejandro
- Berjano Ces, Iyán
- Birca, Carlos Alberto
- Fraile F., Pablo
- Iordache, Rubén
- Osagiede M., Lola Rivas
- Piñeiro, Pablo
- Sánchez C., Lorenzo

Equipo PL 21

- Dou González, Iván
- Fernández Uña, V.
- Menéndez G., Marta
- Mohamed Lagdof A.
- Moreiras M., Ian
- Servera E., Mark
- Villanueva F., F.

Directorio de Planos

1. Piezas Individuales

Dirección: 0.1

PL 19: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 1.10(I) / 1.10(II)

PL 20: 2.1 / 2.2(I) / 2.2(II) / 2.3(I) / 2.3(II) / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.10 / 2.11

PL 21: 3.1(I) / 3.1(II) / 3.2(I) / 3.2(II) / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7

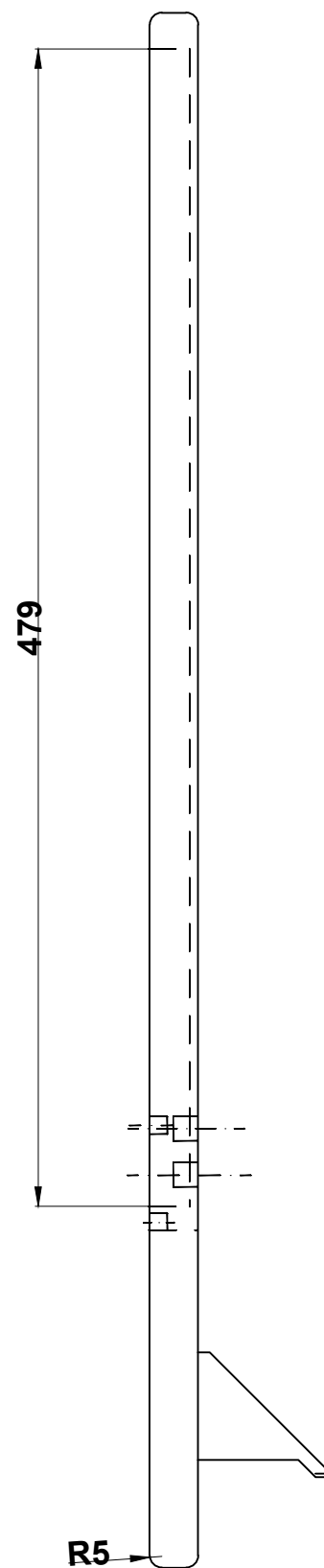
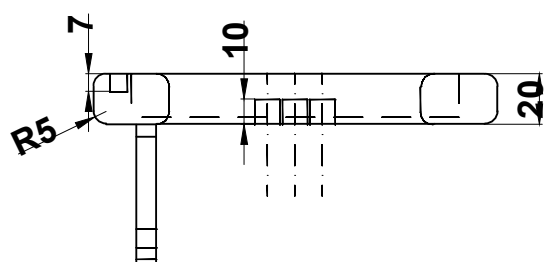
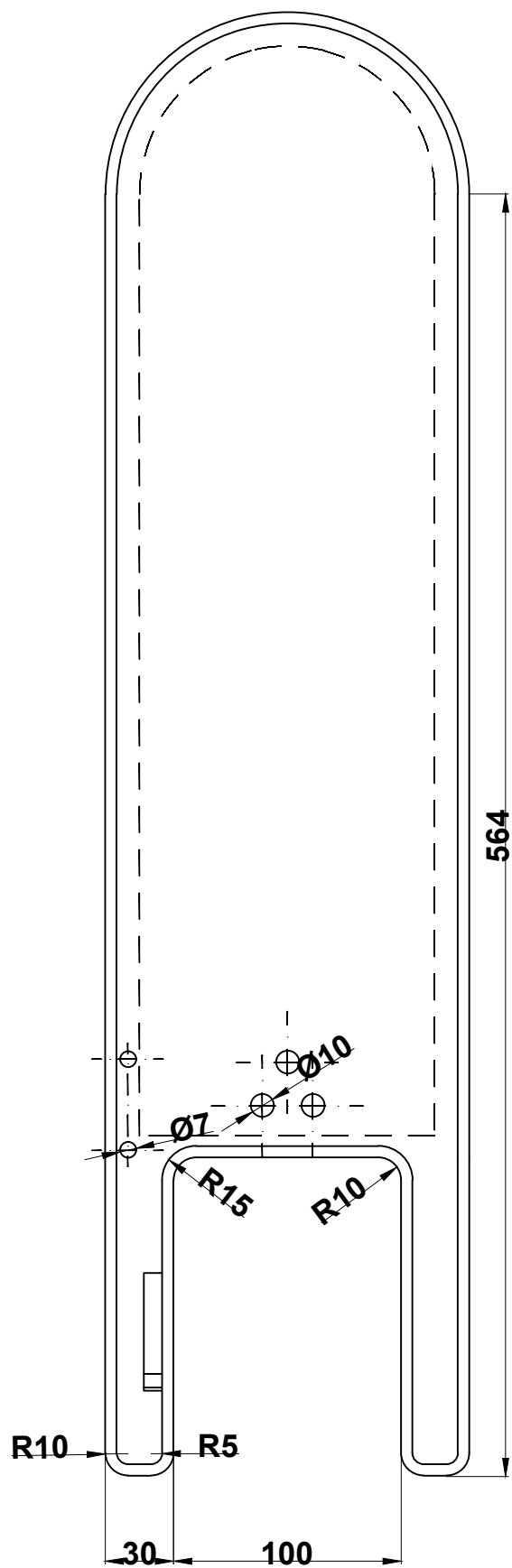
2. Ensamblajes Subsistemas

S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6

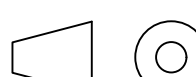
3. Proyecto Completo

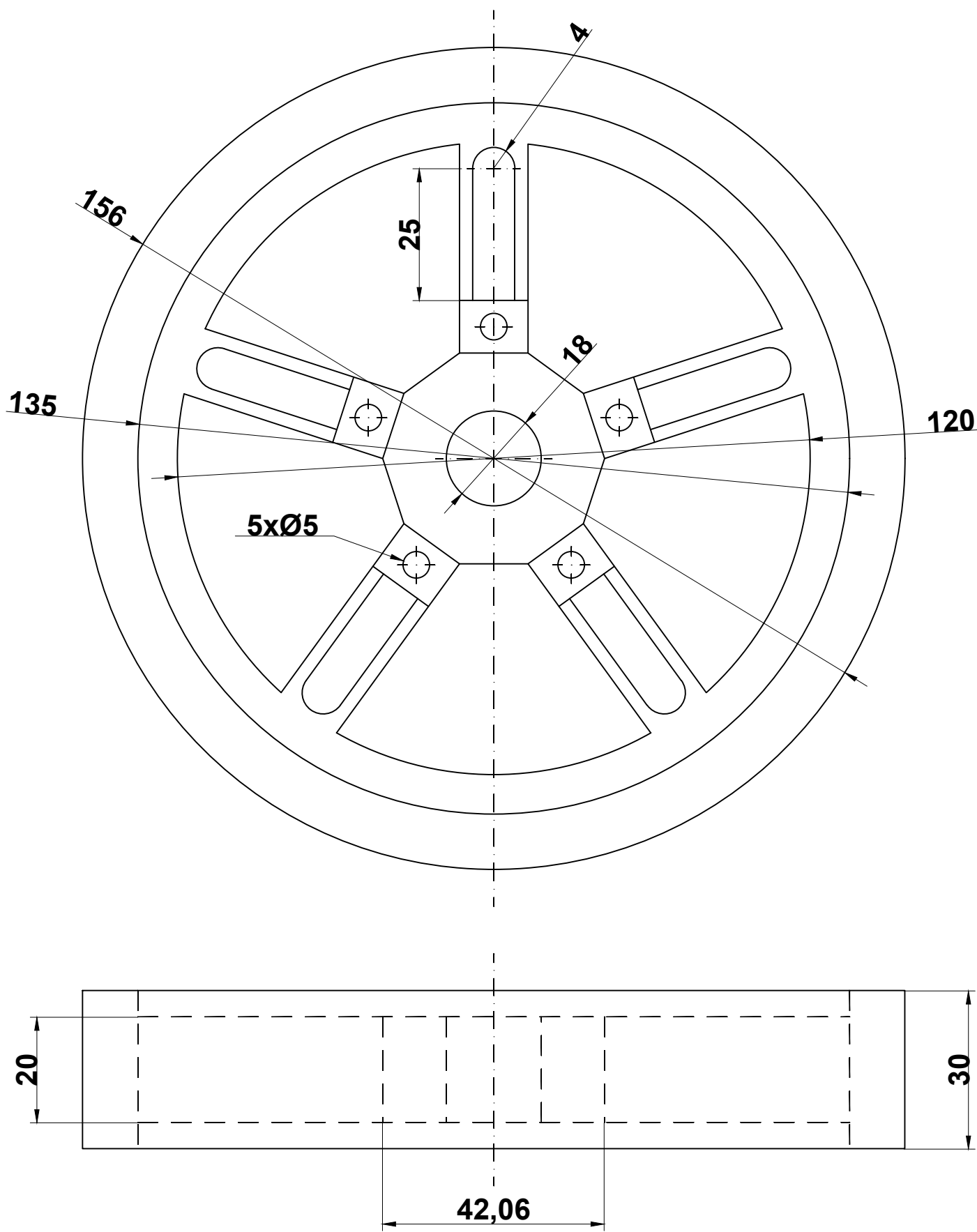
Ensamblaje General

Gijón, abril de 2026

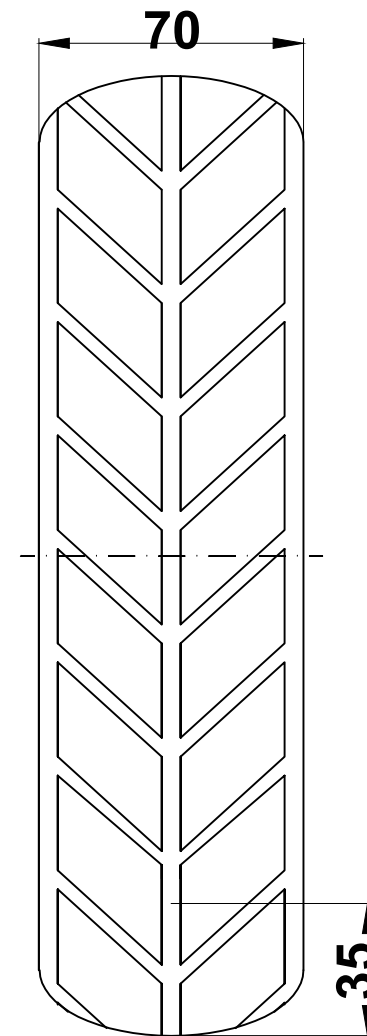
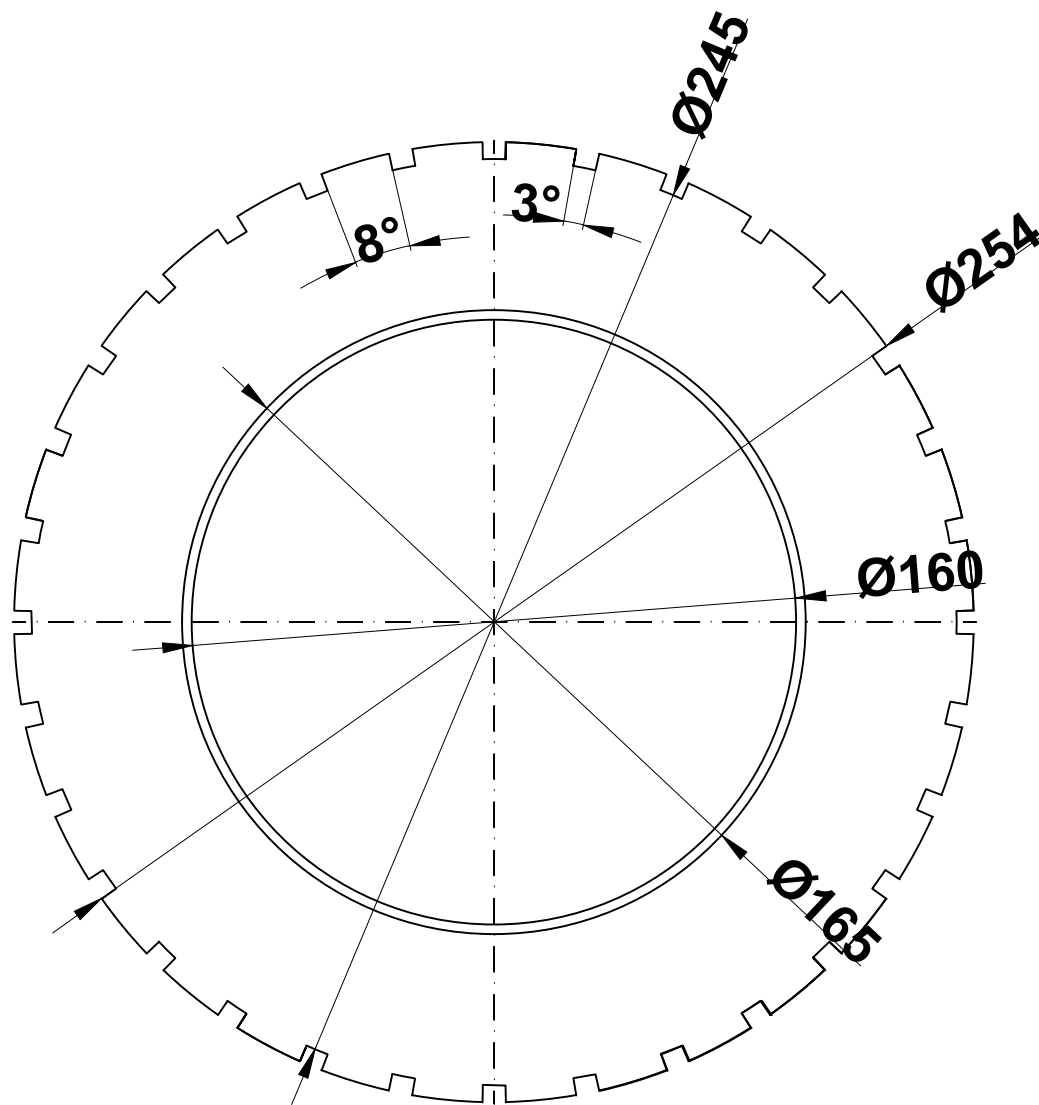


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

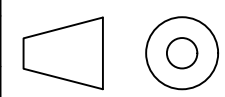
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	0.1	MM
PLATAFORMA BASE			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

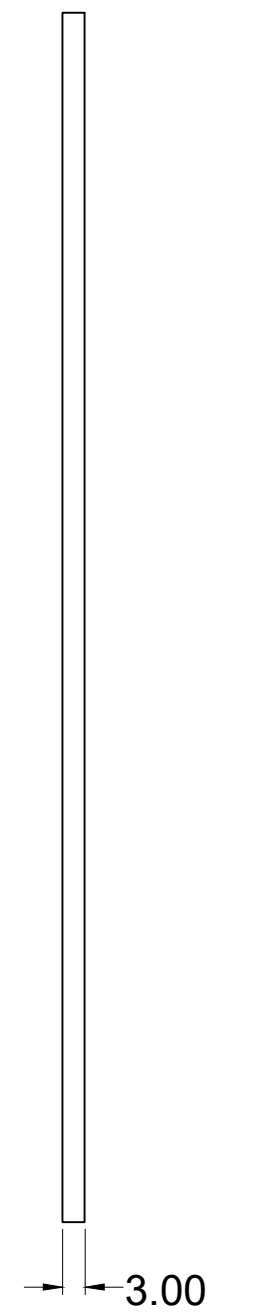
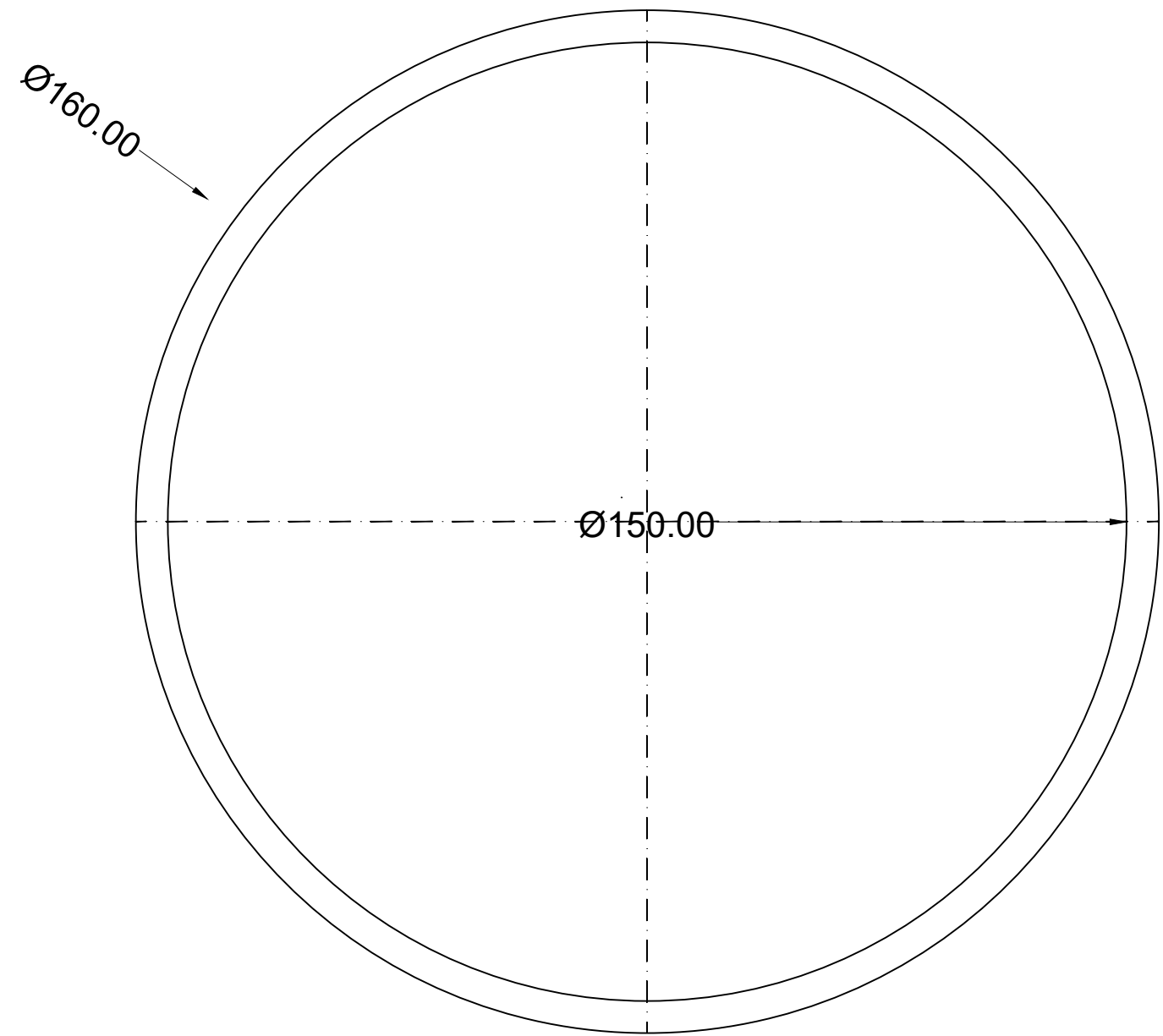
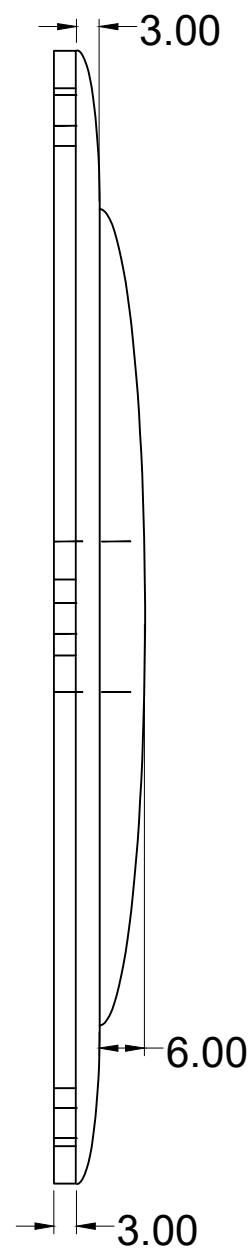
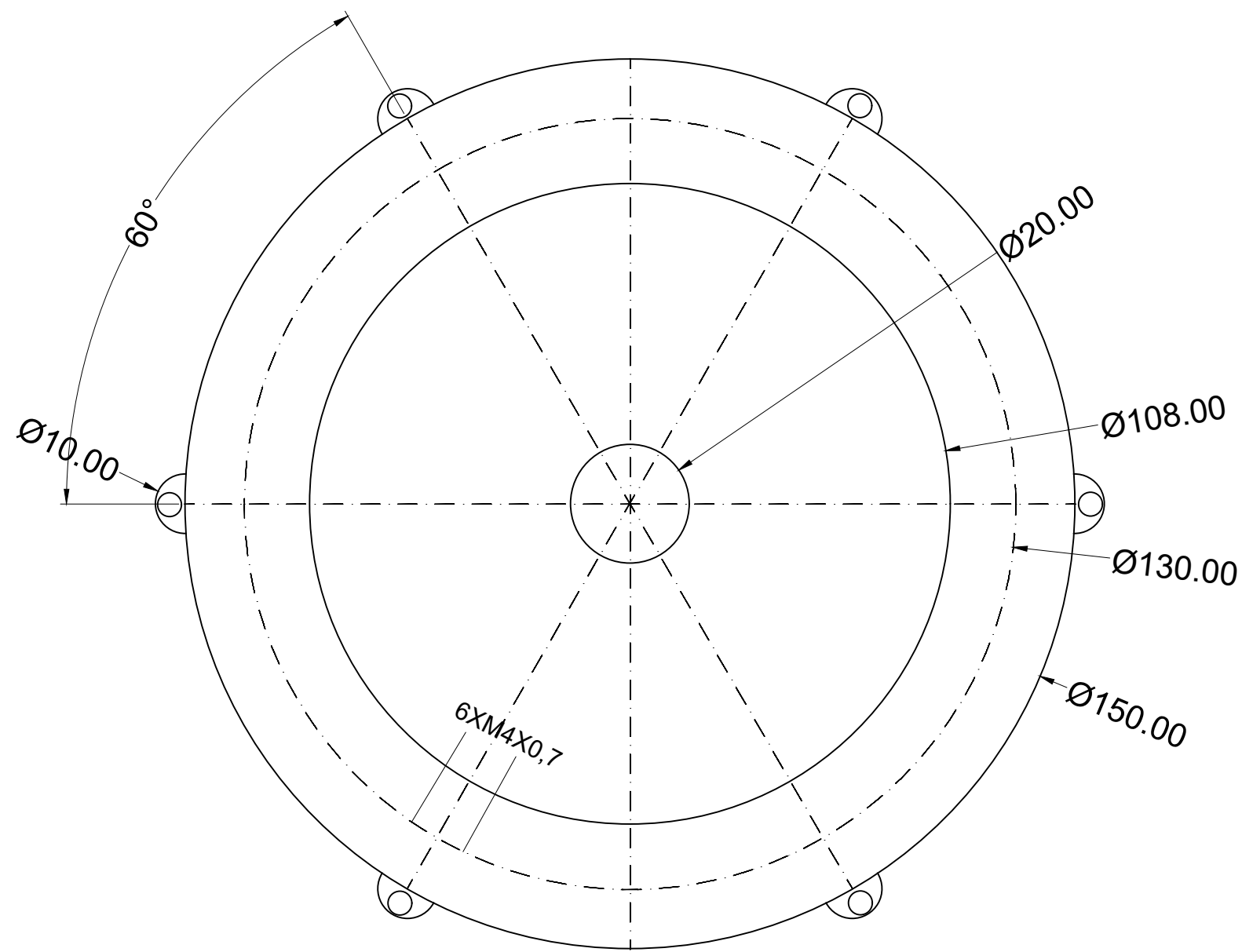


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.1	MM
LLANTA TRASERA			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Darío Fernández Rodríguez			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ALEACIONES LIGERAS	UNE 1-032-82	

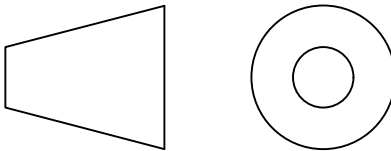


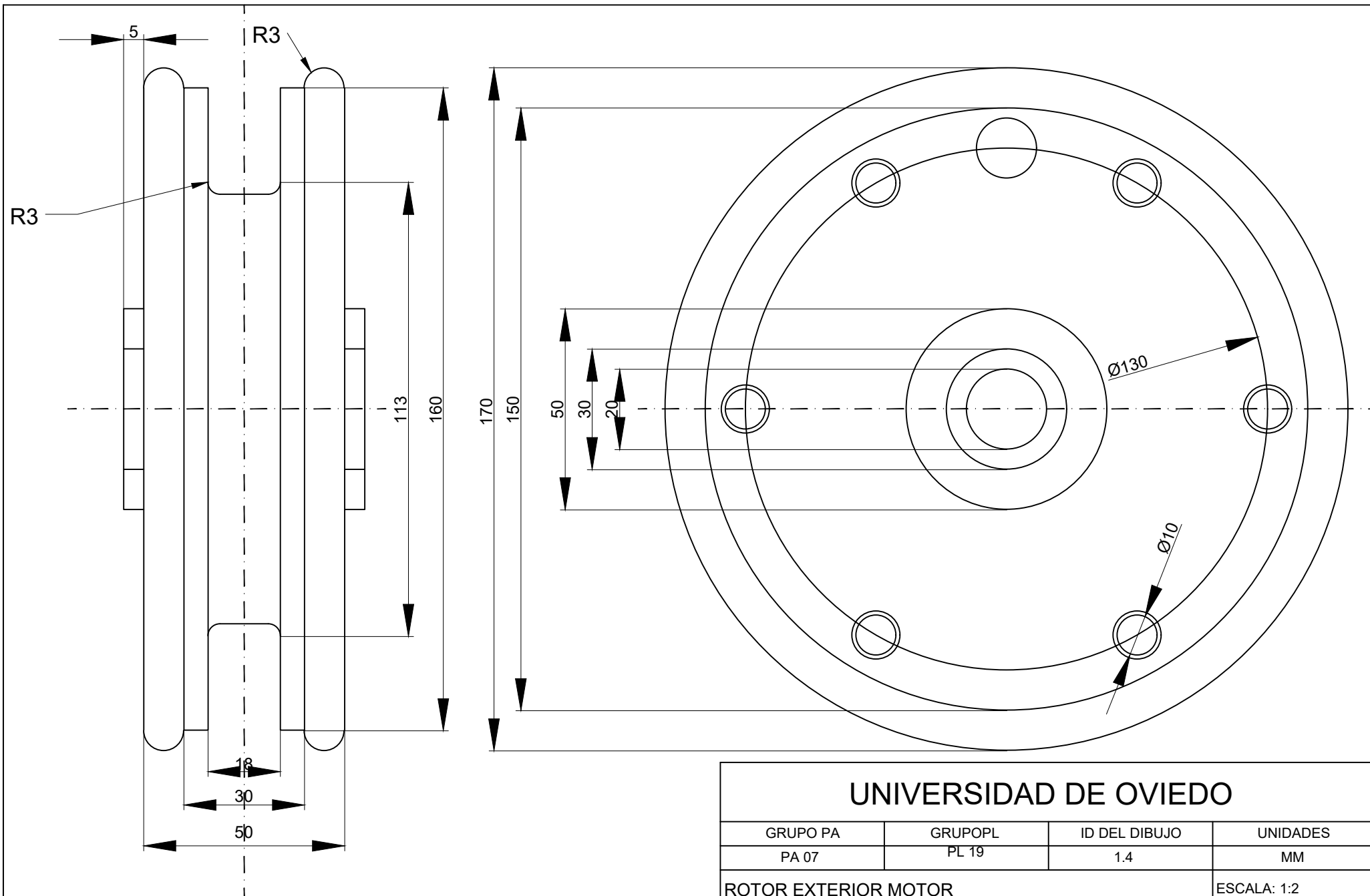
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

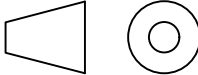
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.2	MM
Neumáticos 10"			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Javier Huebra			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
Caucho	Goma	UNE 1-032-82	

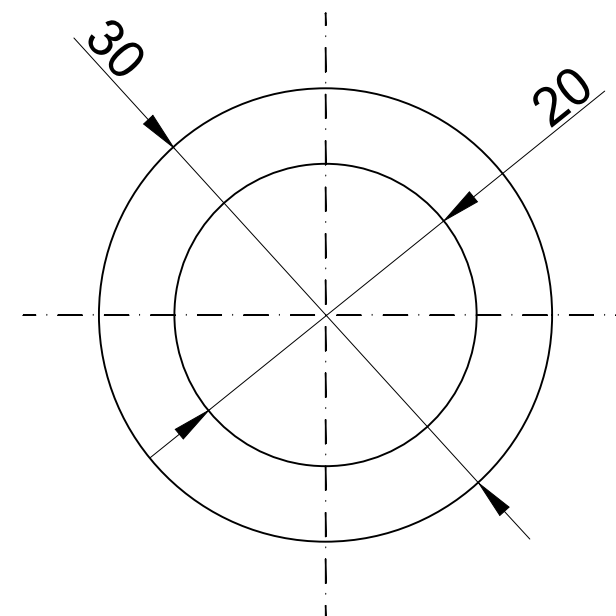
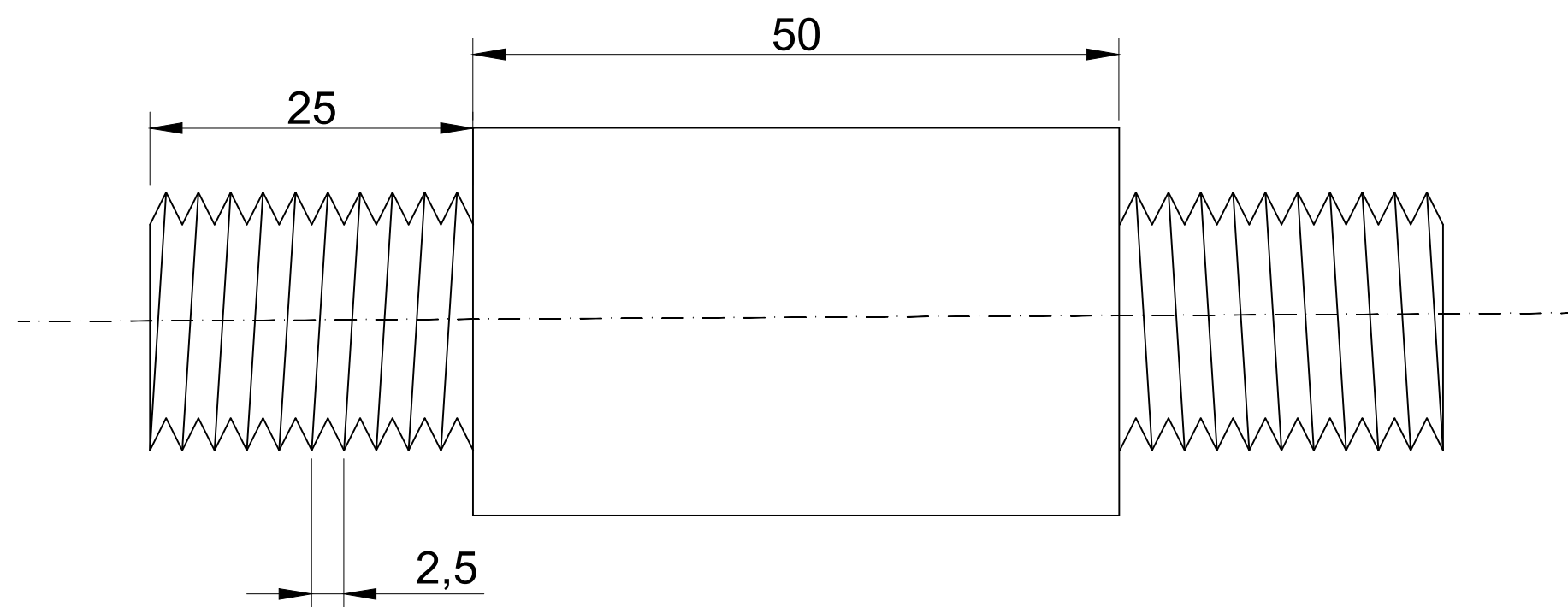
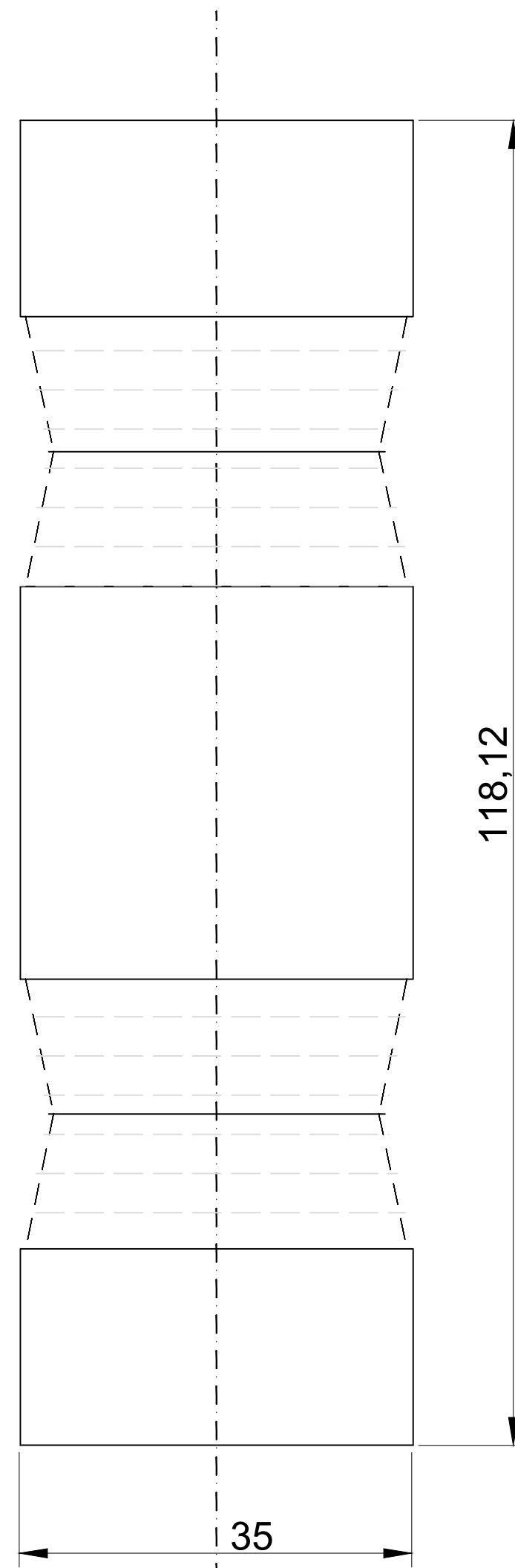
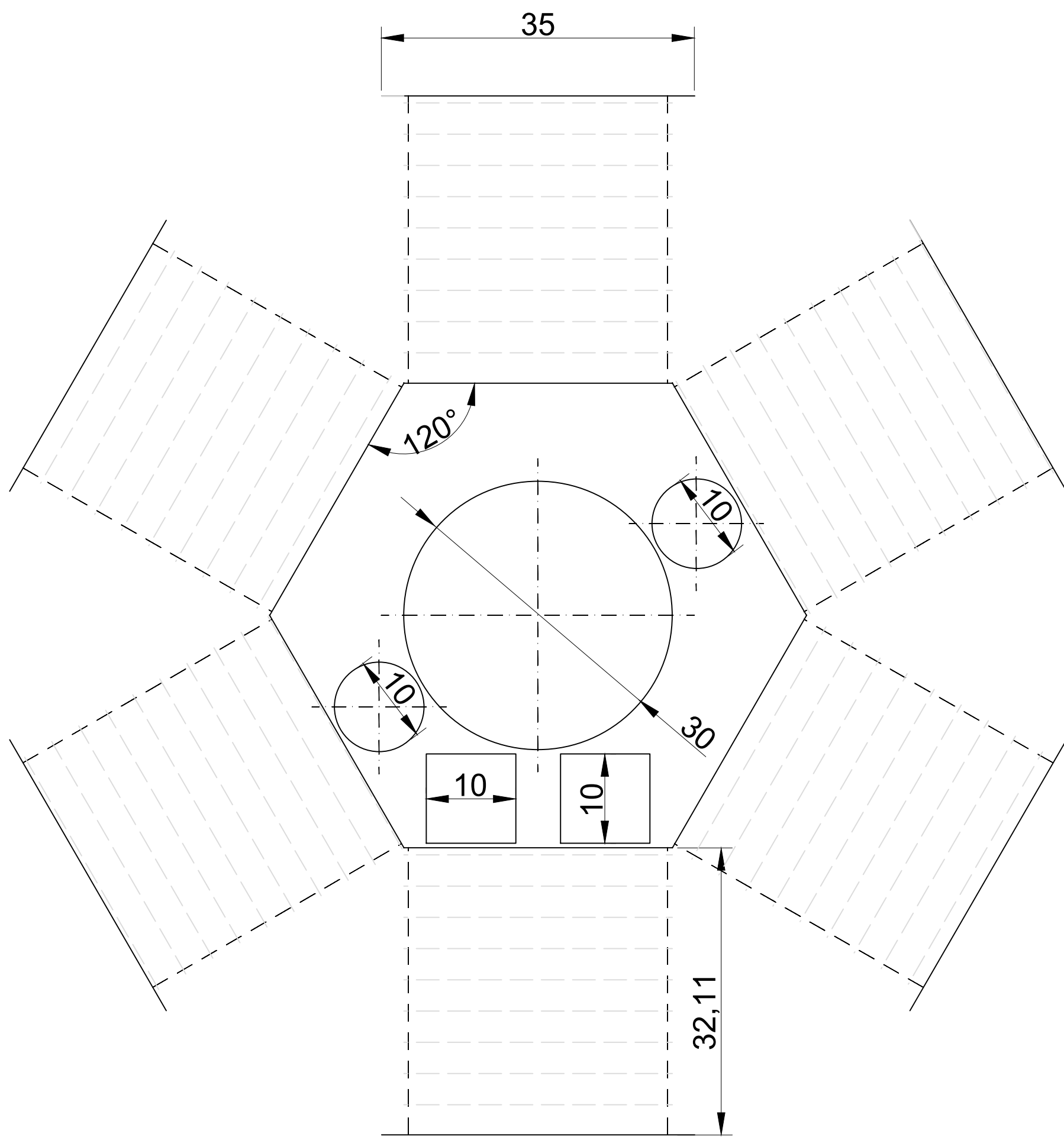


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

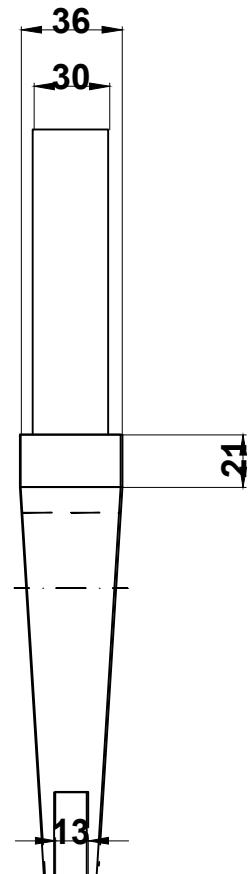
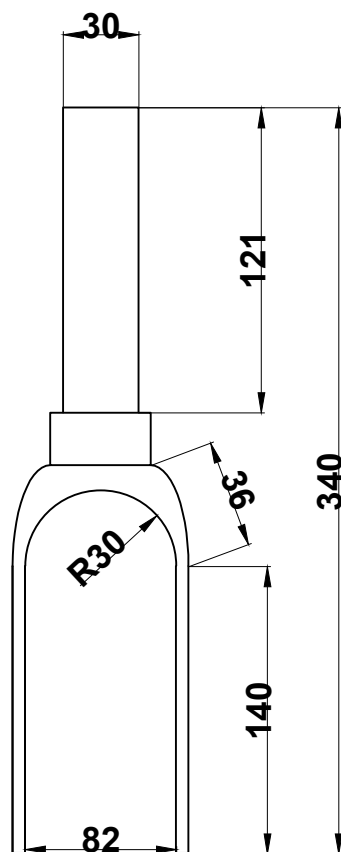
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.3	MM
TAPAS DEL MOTOR			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Nicole Núñez Bareiro			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	PLÁSTICO	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.4	MM
ROTOR EXTERIOR MOTOR			ESCALA: 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Daniel Secades			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	PLÁSTICO	UNE 1-032-82	

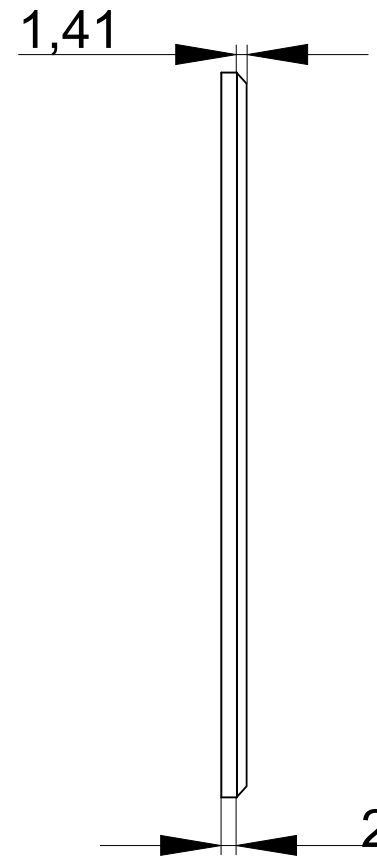
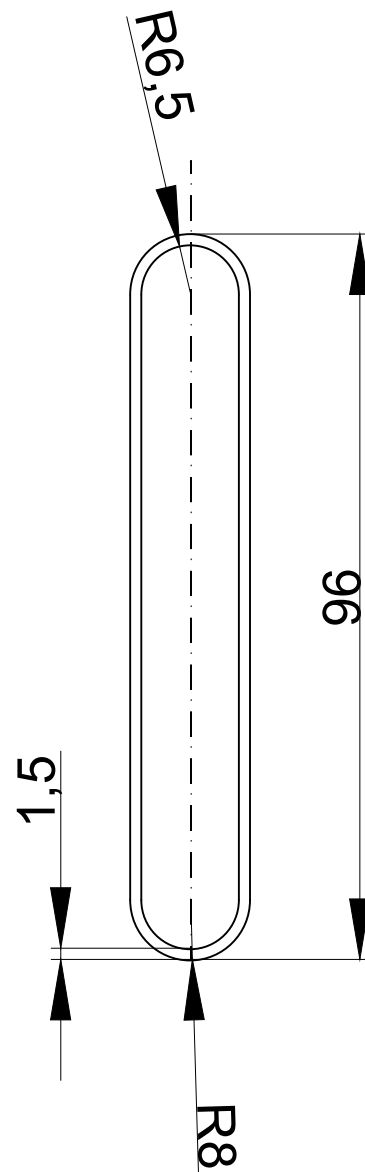


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.5	MM
PLATAFORMA BASE: Estator y Eje Motor			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Daniel Fuentes			
JEFE AL CARGO: Marcos Menendez			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	COBRE	UNE 1-032-82	

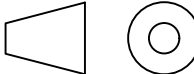


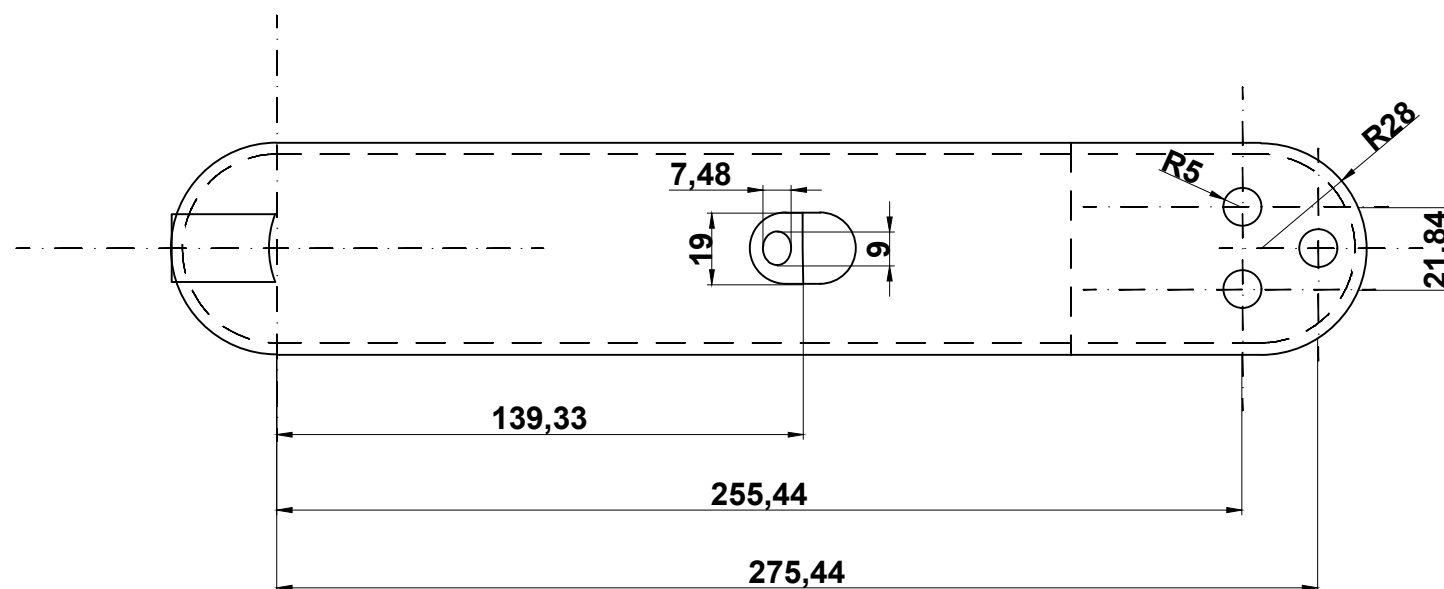
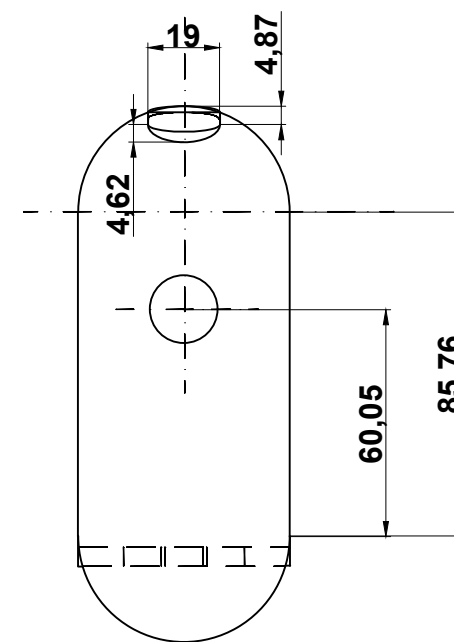
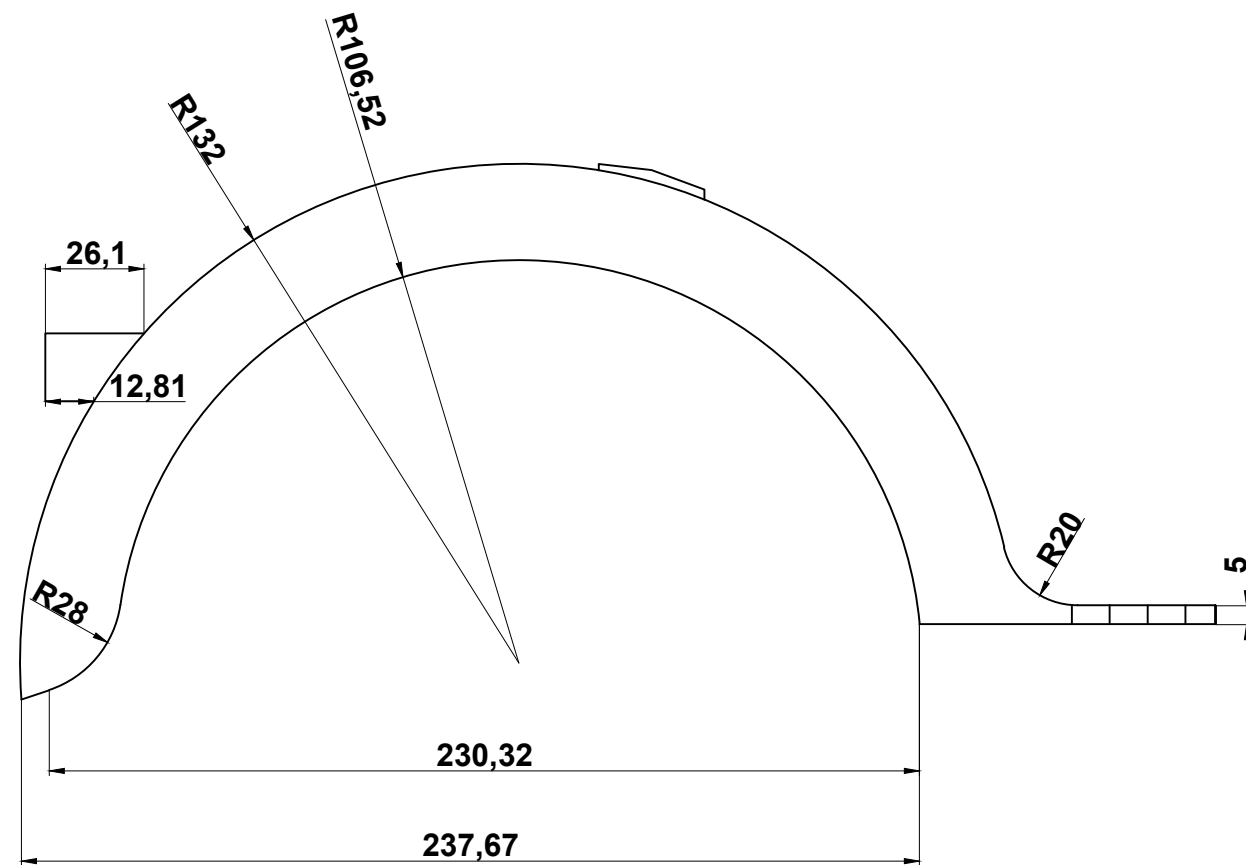
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

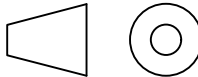
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.6	MM
HORQUILLA DELANTERA			ESCALA 1:3
INGENIERO RESPONSABLE:Miguel Ángel Rodríguez Ortega			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

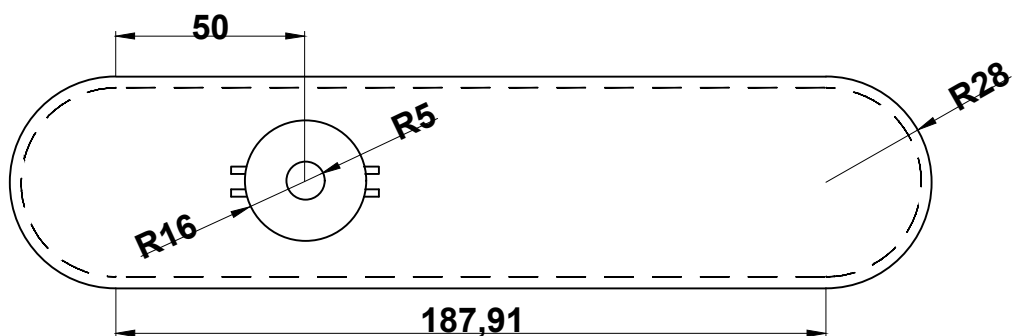
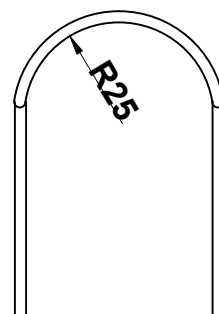
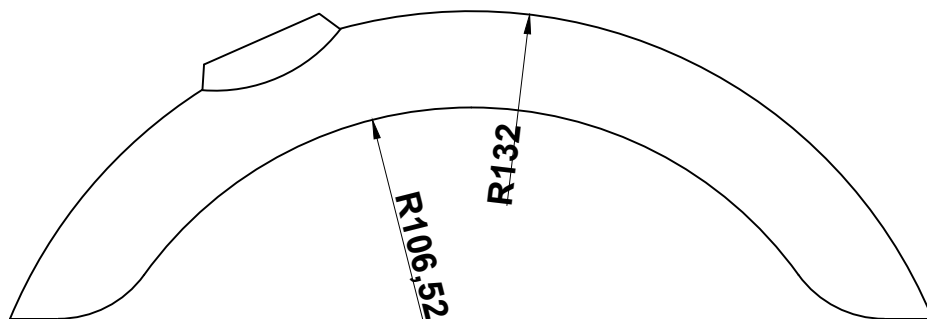


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

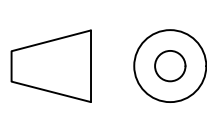
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.7	MM
EJE TRASERO Y ESPACIADORES			ESCALA: 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: DANIEL SECADES			
JEFE AL CARGO: MARCOS MENÉNDEZ			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLÁSTICO	GOMA	UNE 1-032-82	

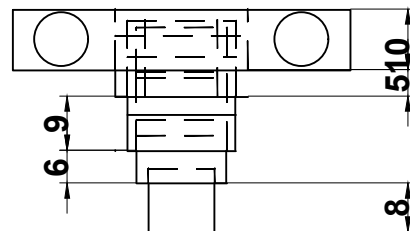
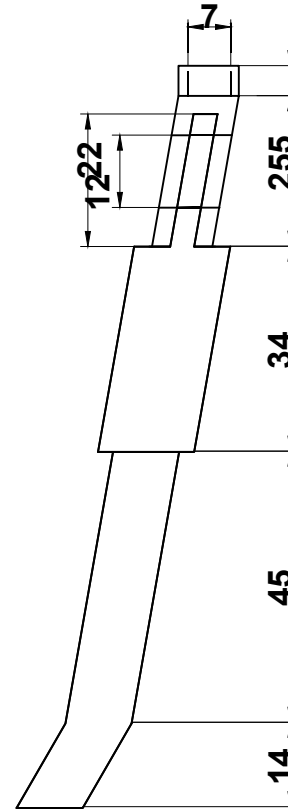
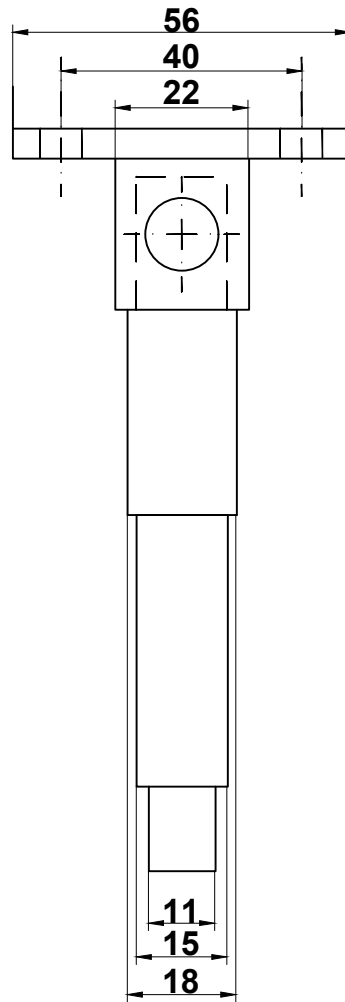


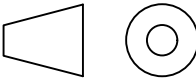
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.8	MM
GUARDABARROS TRASERO Y LUZ			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Jacobo Silva Ridao			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLÁSTICO	ACERO	UNE 1-032-82	

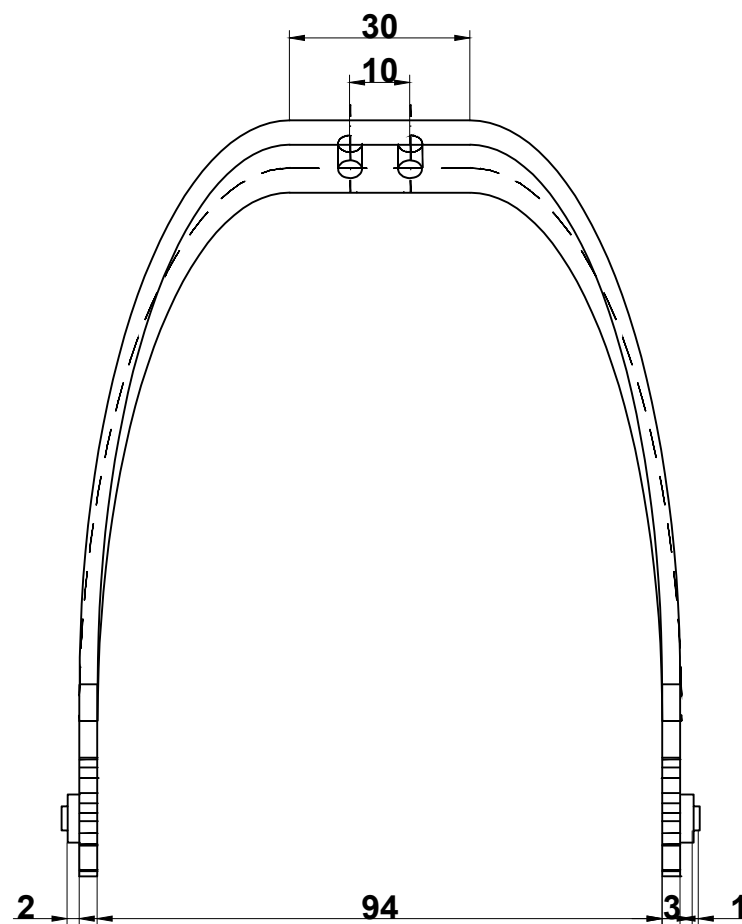
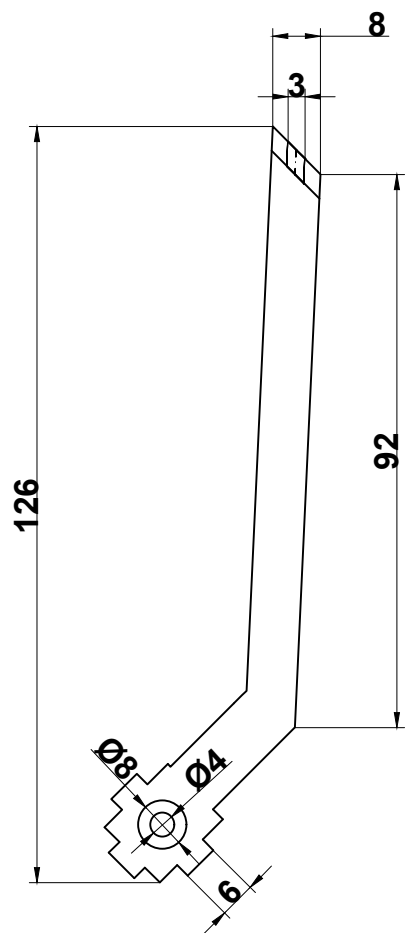


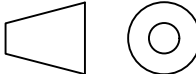
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

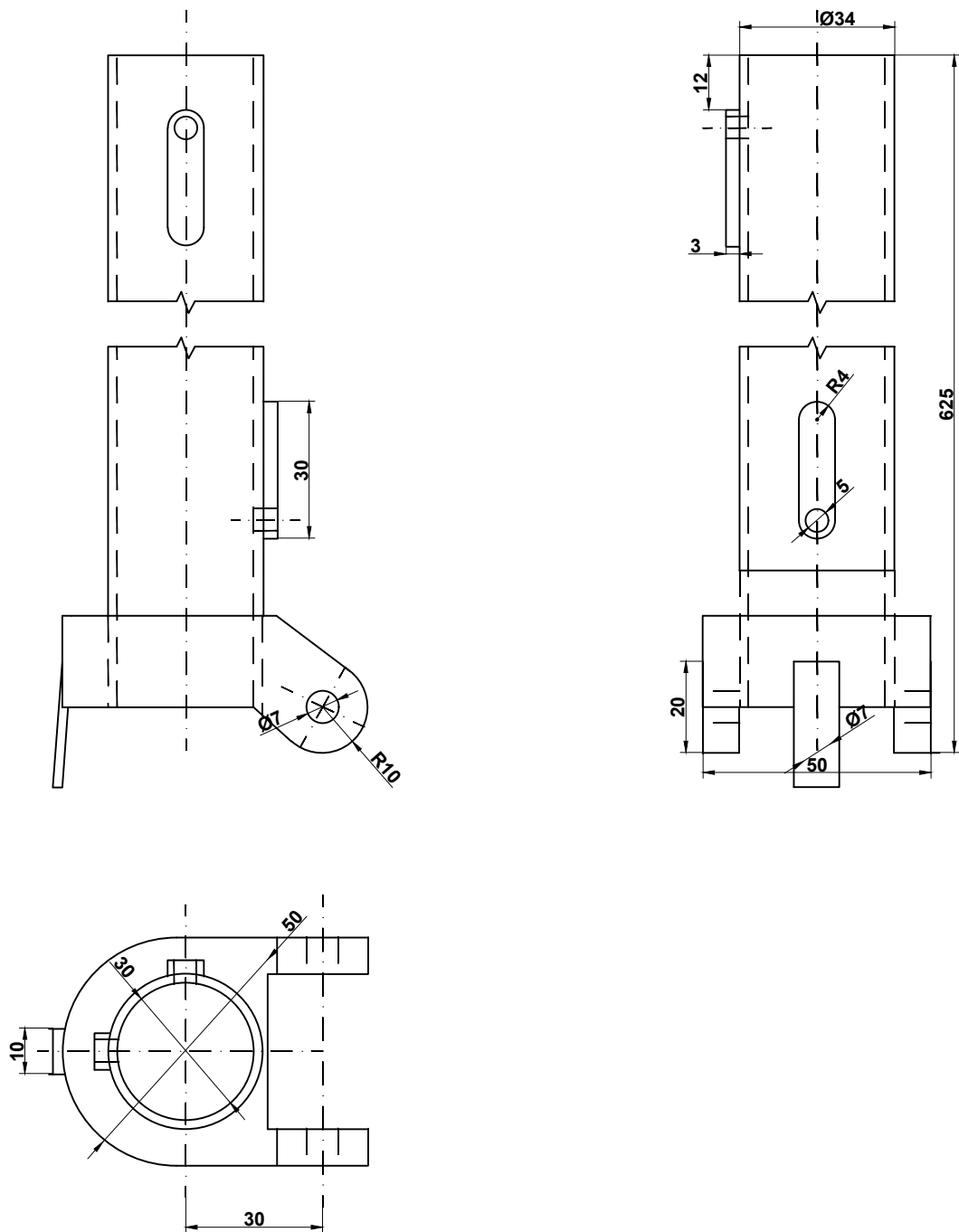
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.9	MM
GUARDABARROS DELANTERO			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Claudiu Ricardo Barbu			
JEFE AL CARGO: Marcos Menendez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLASTICO	PLASTICO	UNE 1-032-82	



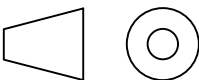
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.10	MM
CABALLETE Y TIRANTE			ESCALA 1:5
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

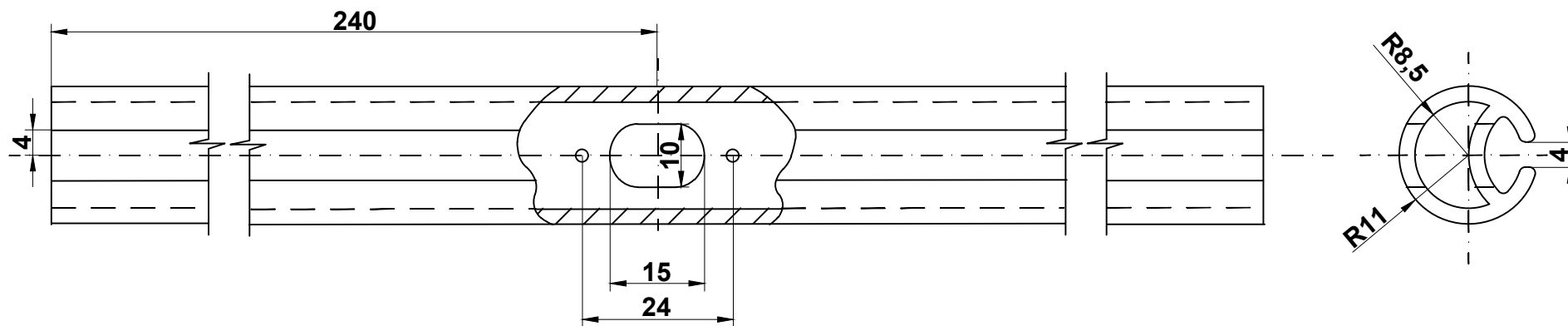


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 2 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	1.10	MM
CABALLETE Y TIRANTE			ESCALA 1:5
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



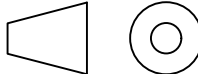
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

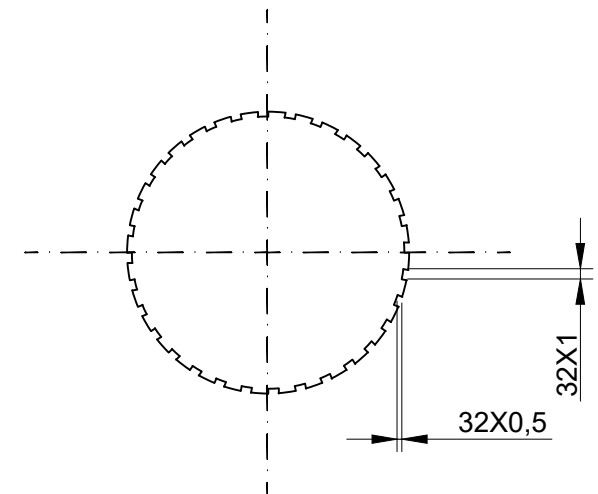
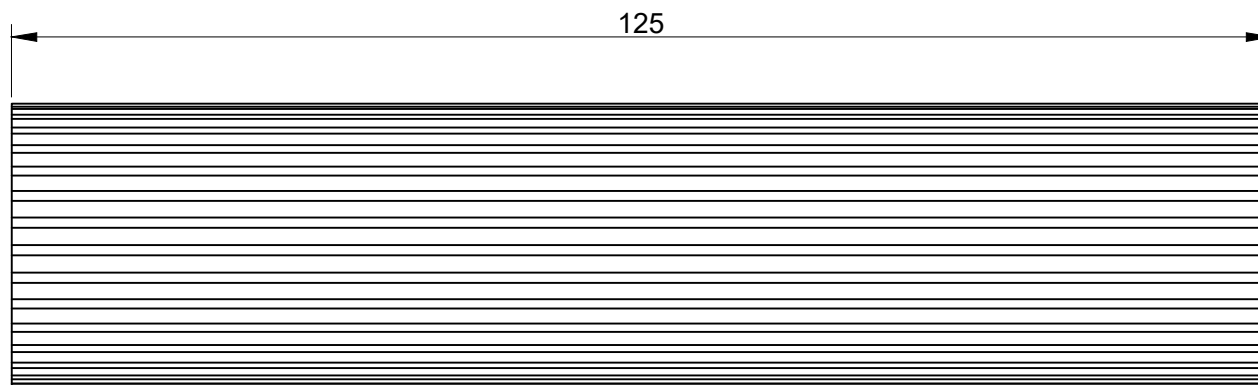
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.1	MM
MASTIL PRINCIPAL			ESCALA 2:3
INGENIERO/A RESPONSABLE: Lorenzo Sanchez Cordova			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	PLASTICO	UNE 1-032-82	

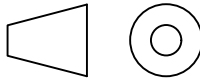


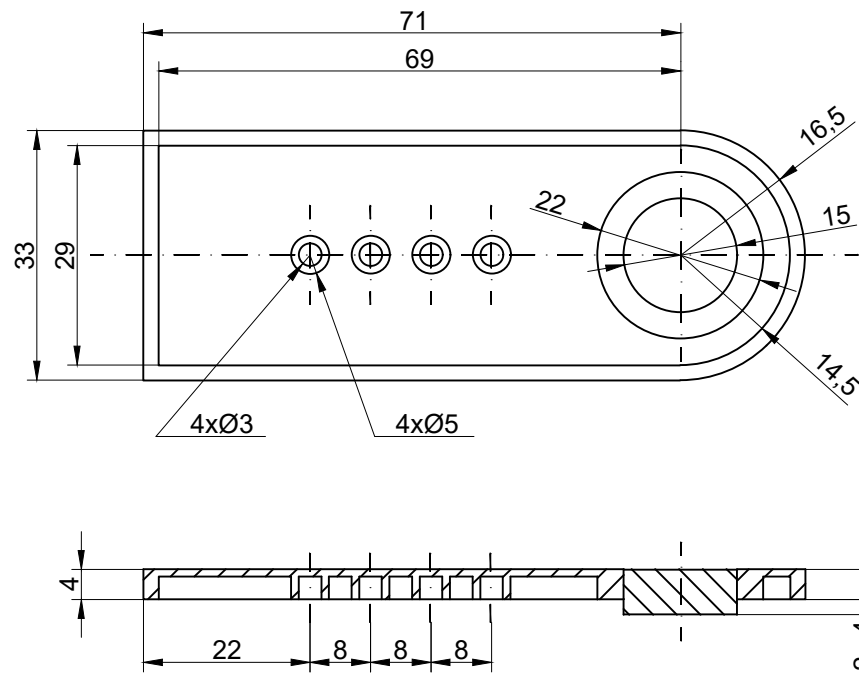
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PLANO 1 de 2

UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.2	MM
BARRA TRANSVERSAL Y EMPUÑADURAS			ESCALA 1:0.75
INGENIERO/A RESPONSABLE: ANDREA LÓPEZ			
JEFE AL CARGO: ELOY SANTOS			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
TPE	CAUCHO SINTÉTICO	UNE 1-032-82	

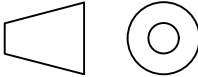


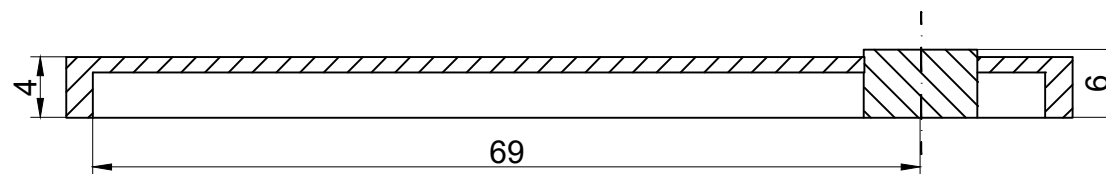
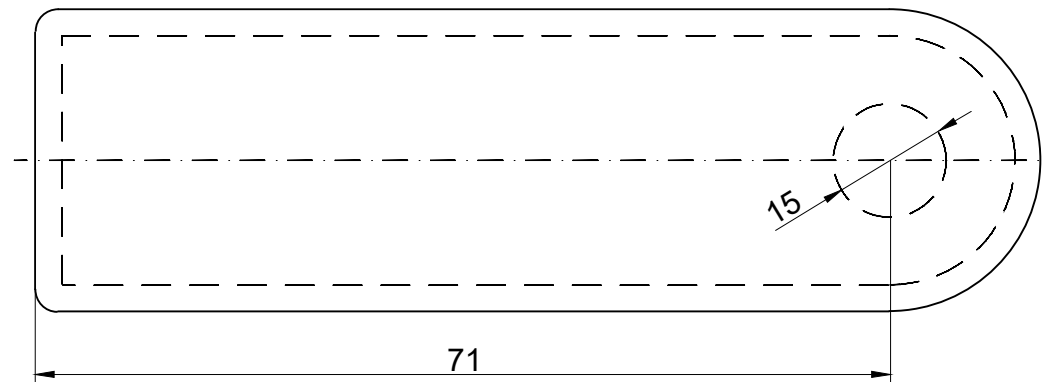
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 2 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.2	MM
BARRA TRANSVERSAL Y EMPUÑADURAS			ESCALA 1:0.75
INGENIERO/A RESPONSABLE: ANDREA LÓPEZ			
JEFE AL CARGO: ELOY SANTOS			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
TPE	CAUCHO SINTÉTICO	UNE 1-032-82	



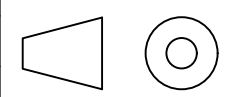
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

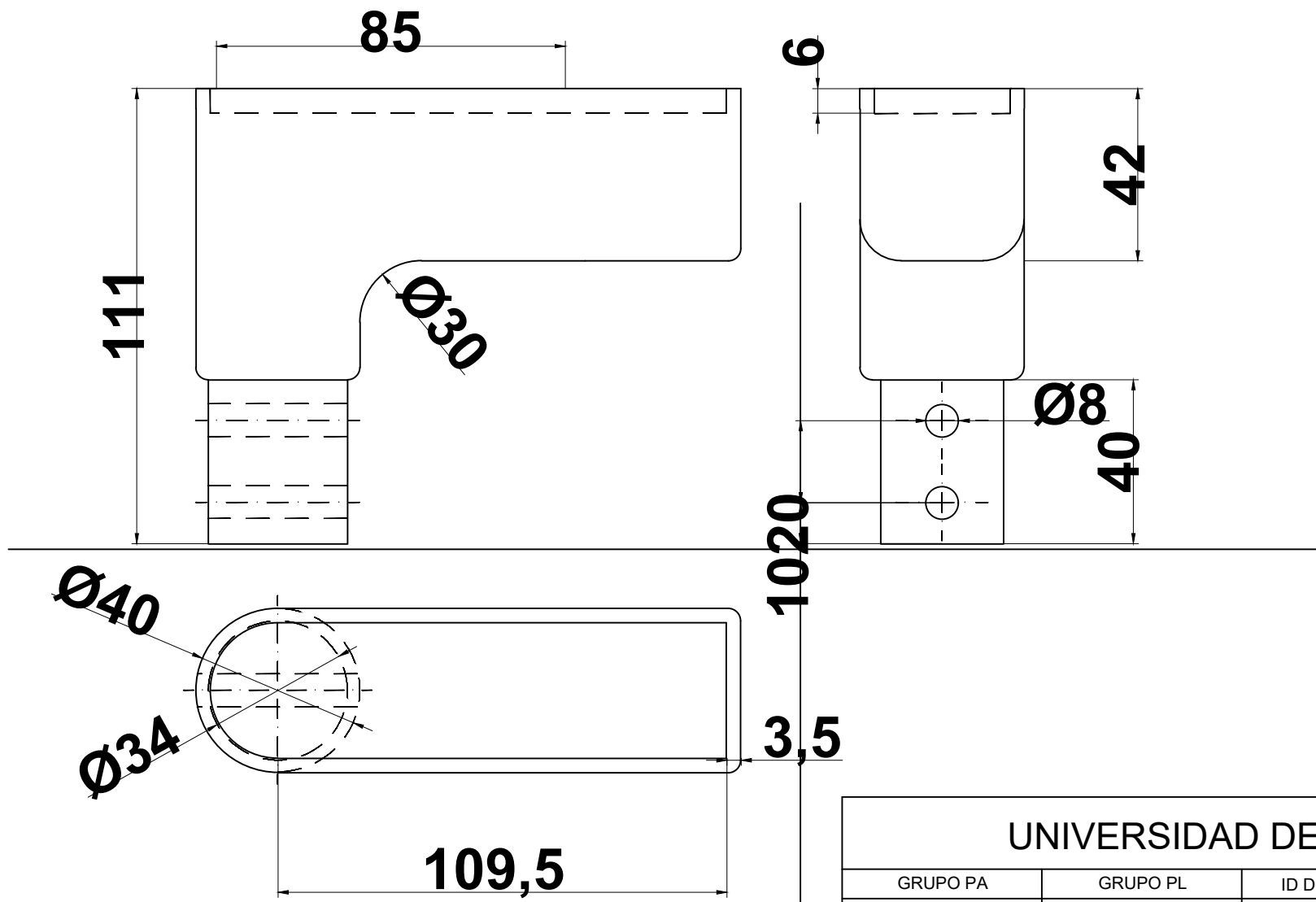
PLANO 1 de 2

UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.3	MM
CUBIERTA SUPERIOR DISPLAY			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Lorenzo Sanchez			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

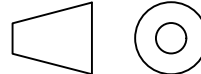


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

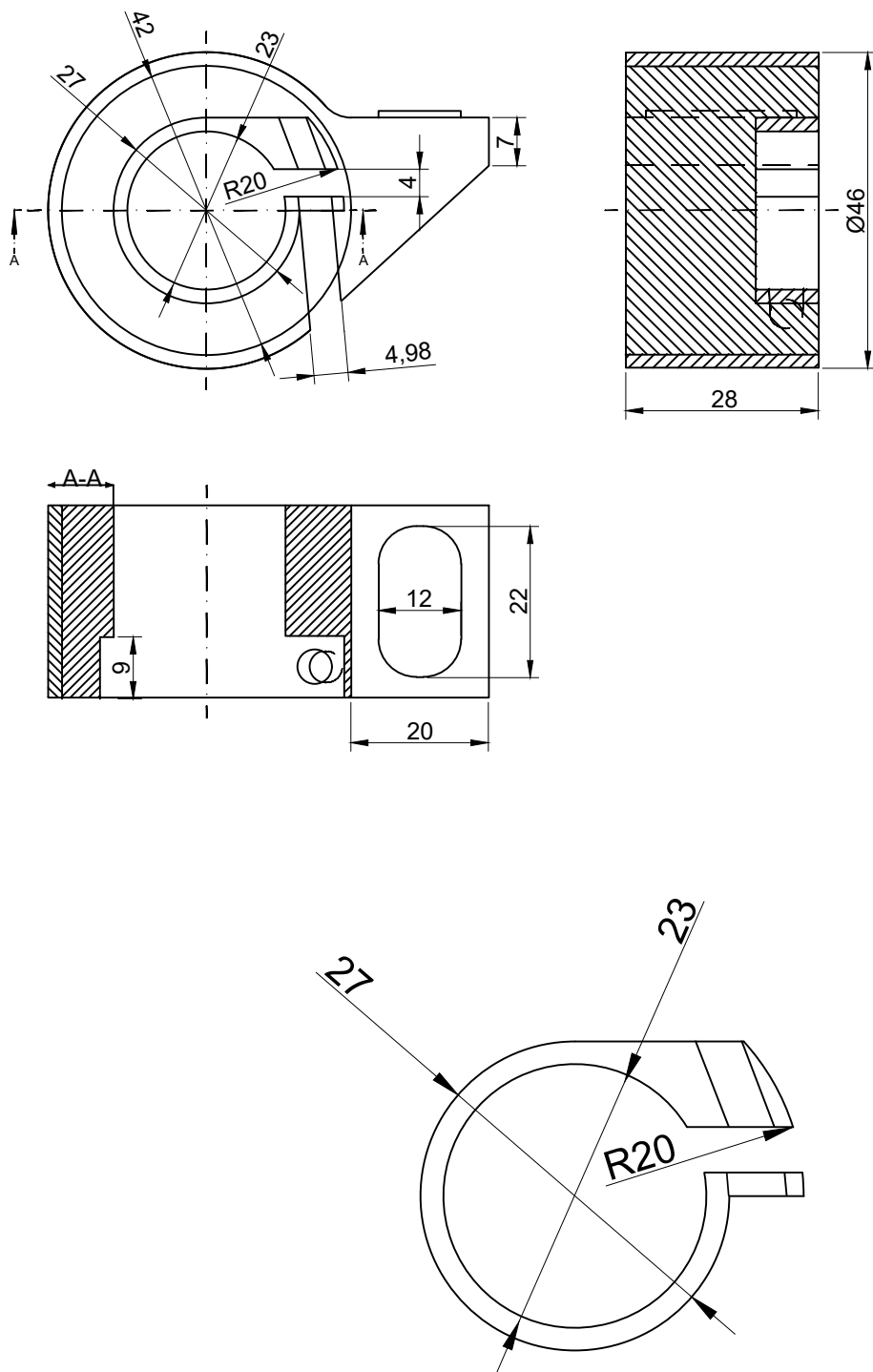
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.3	MM
CUBIERTA SUPERIOR DISPLAY			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Lorenzo Sanchez			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

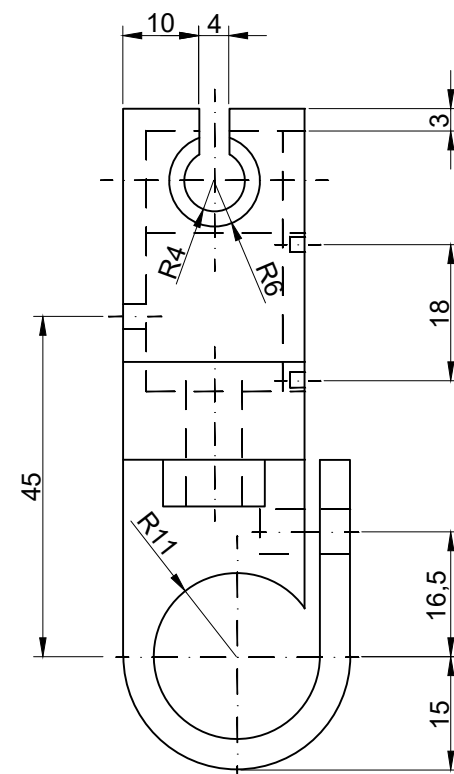
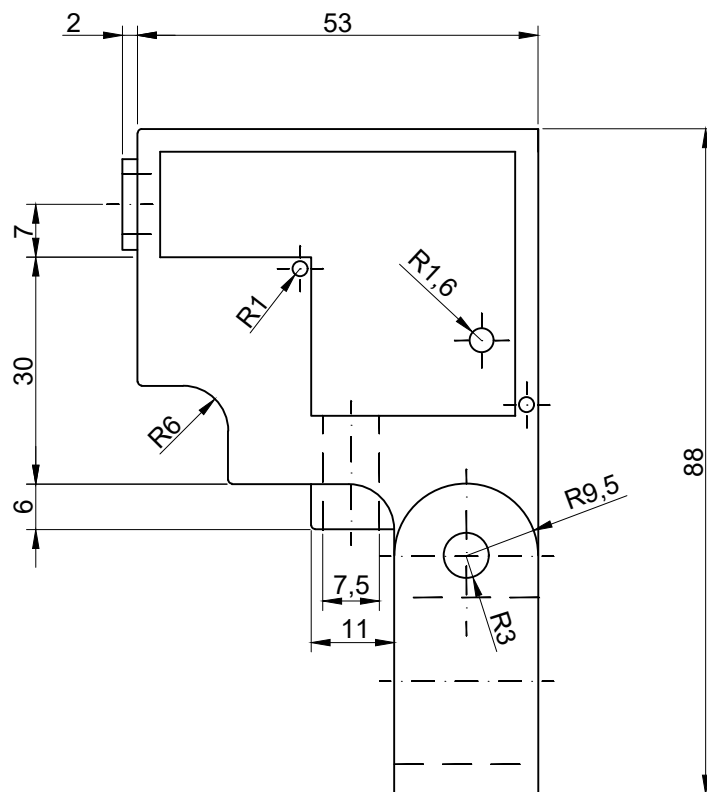
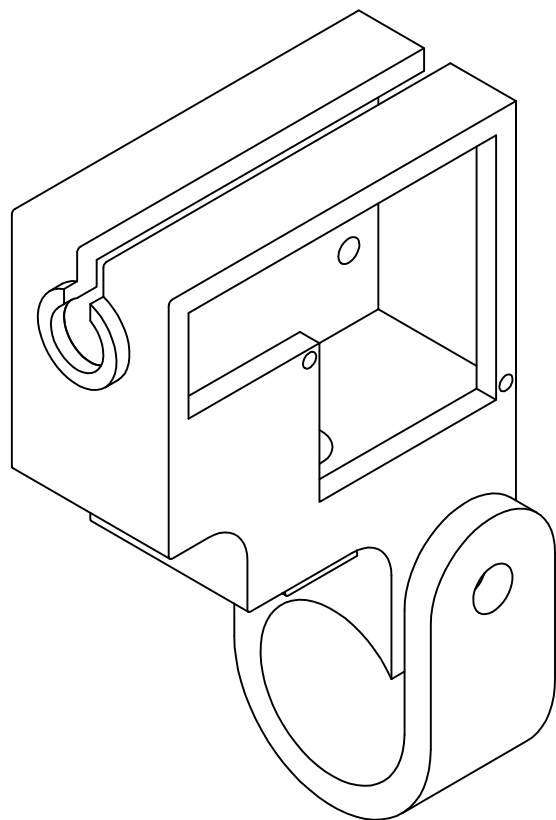
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.4	MM
BASE INFERIOR DISPLAY			ESCALA 2:3
INGENIERO/A RESPONSABLE: Sebastián Aguilar López			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	CAUCHO	UNE 1-032-82	





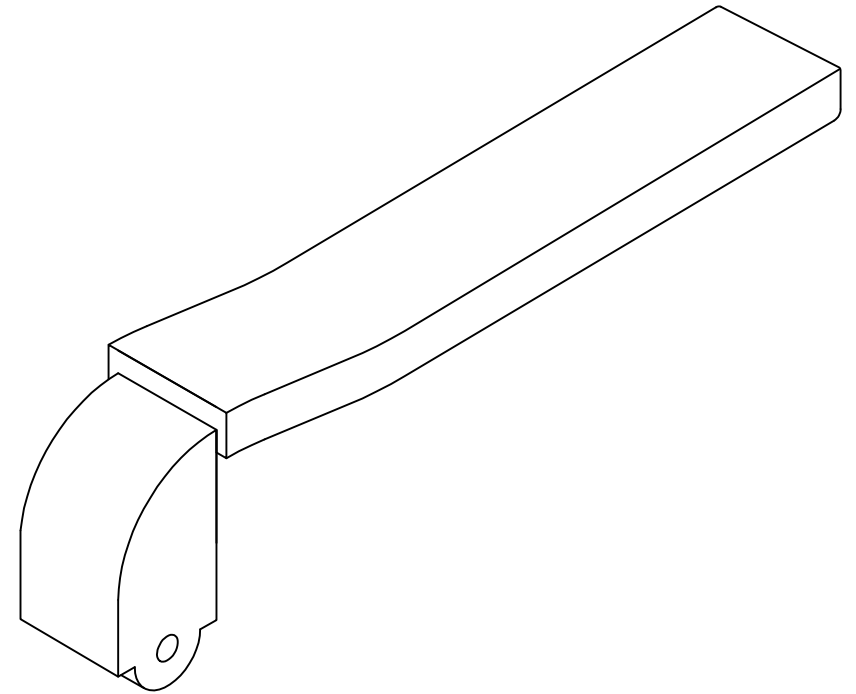
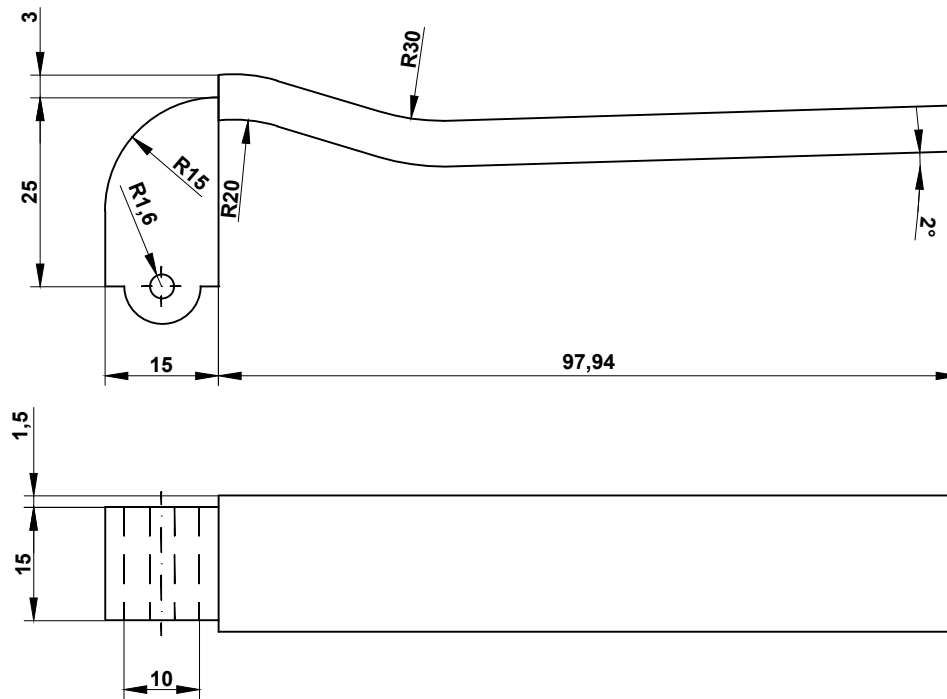
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.6	MM
ACELERADOR			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Iyán Berjano Ces			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	PLÁSTICO	UNE 1-032-82	

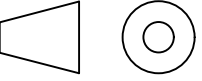


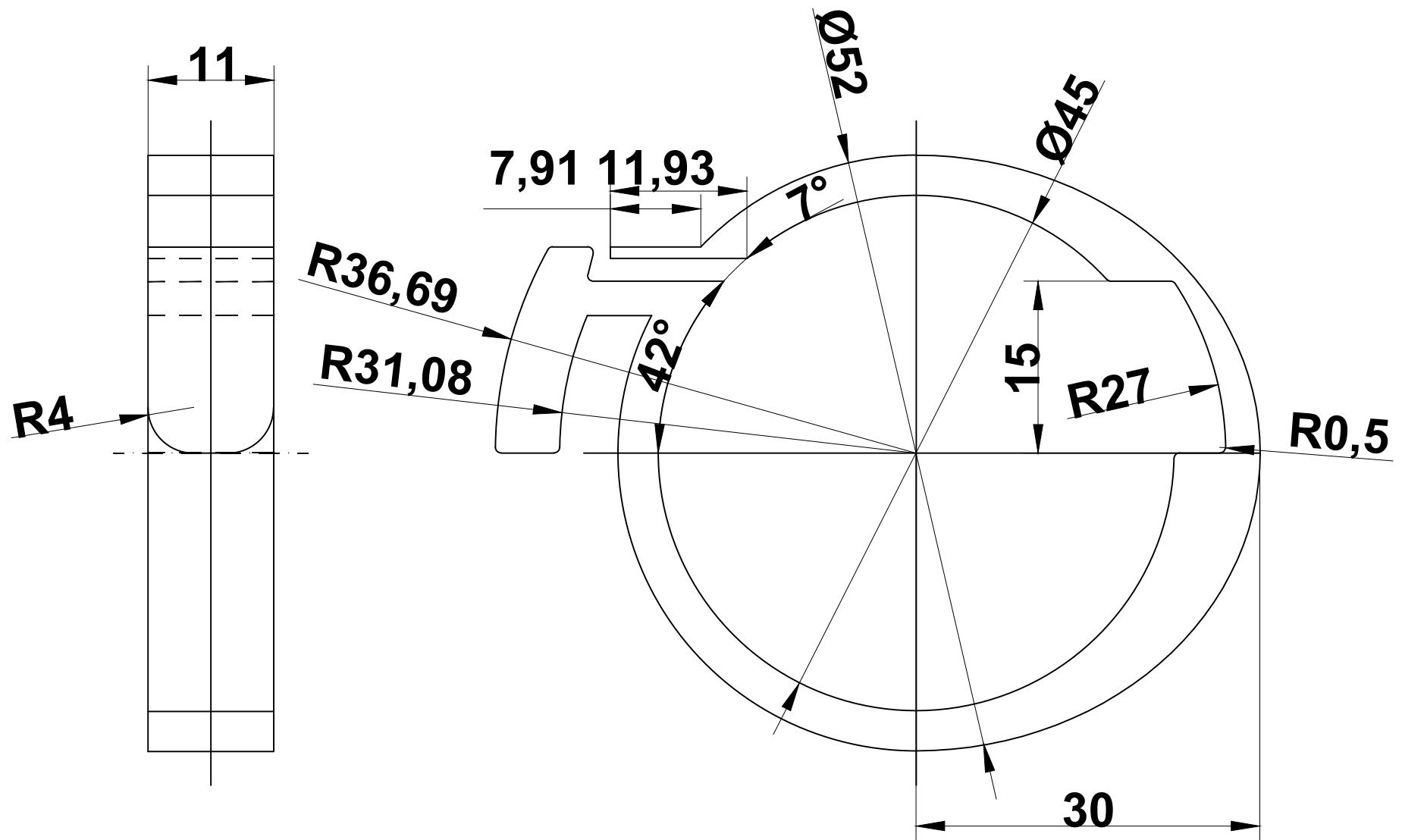
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	2.8	MM
CUERPO MANETA			ESCALA: 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Ian Morerías Matínez			 
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82	

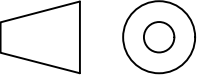


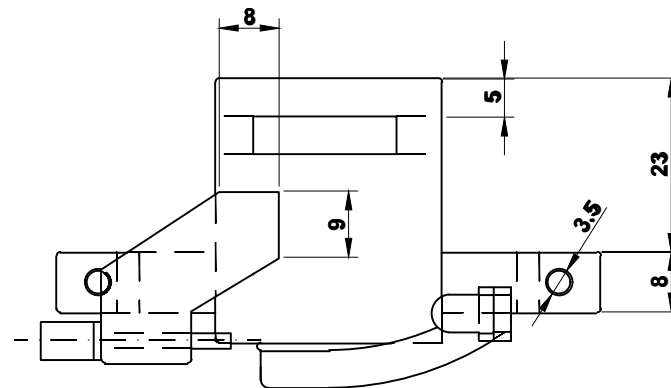
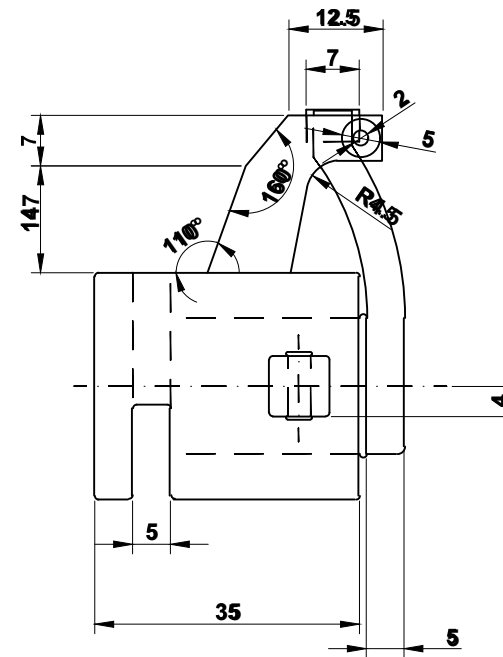
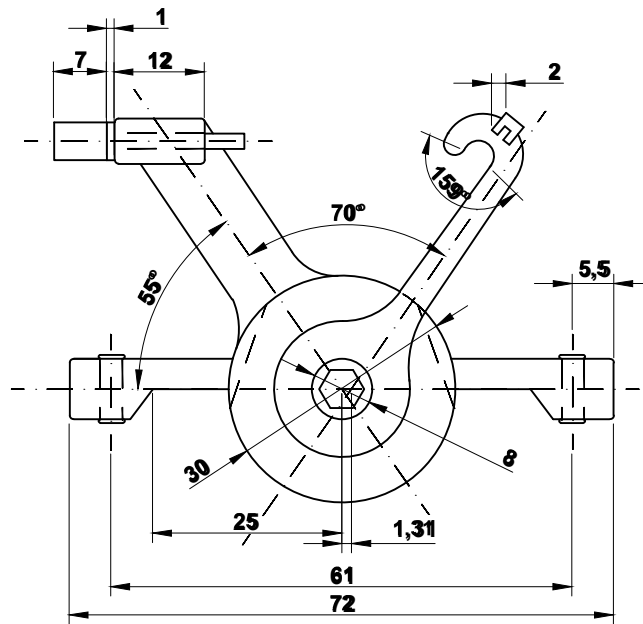
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	2.8	MM
PALANCA DE FRENO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Ian Morerías Matínez			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82	

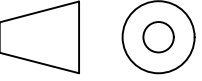


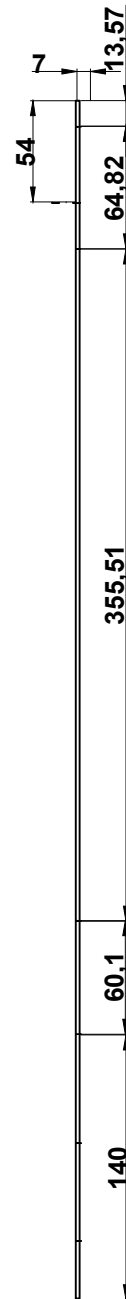
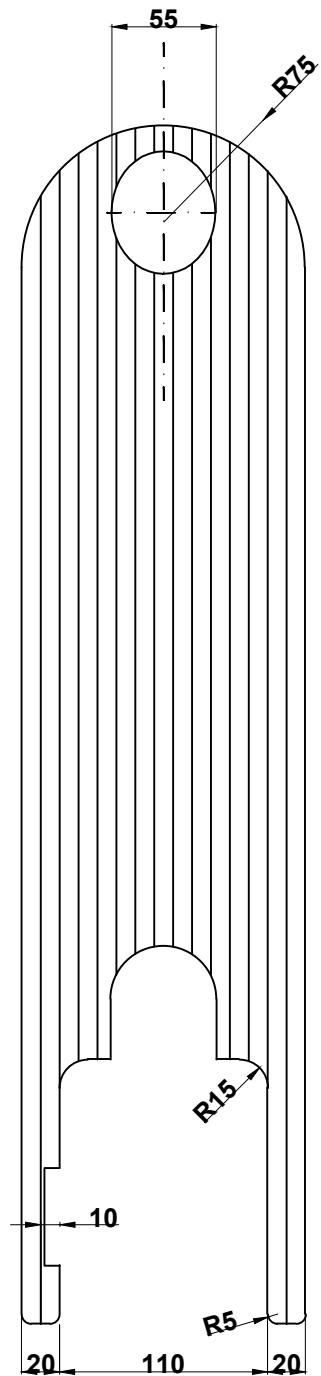
UNIVERSIDADDE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.9	MM
ANILLO DE SEGURIDAD			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: ANDREA LÓPEZ			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	-	UNE 1-032-82	



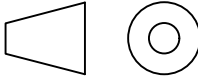
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

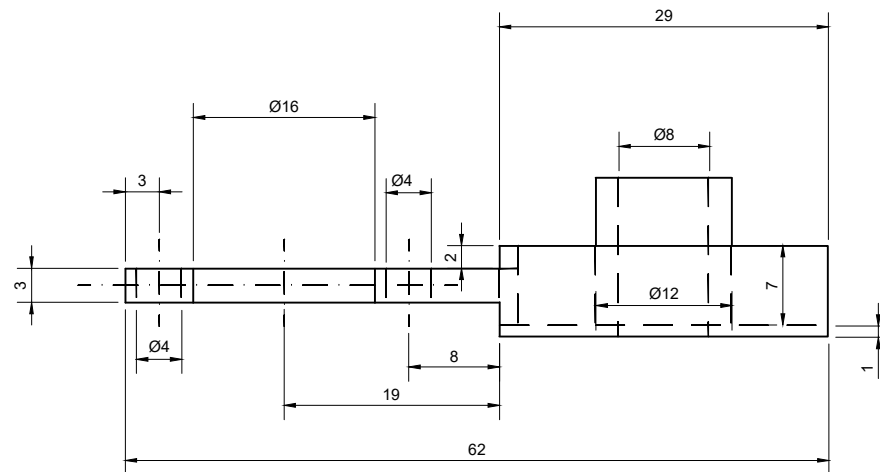
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	2.10	MM
PINZA DE FRENO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Rubén Iordache			
JEFE AL CARGO: Nombre de ejemplo			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

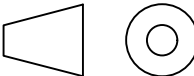


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

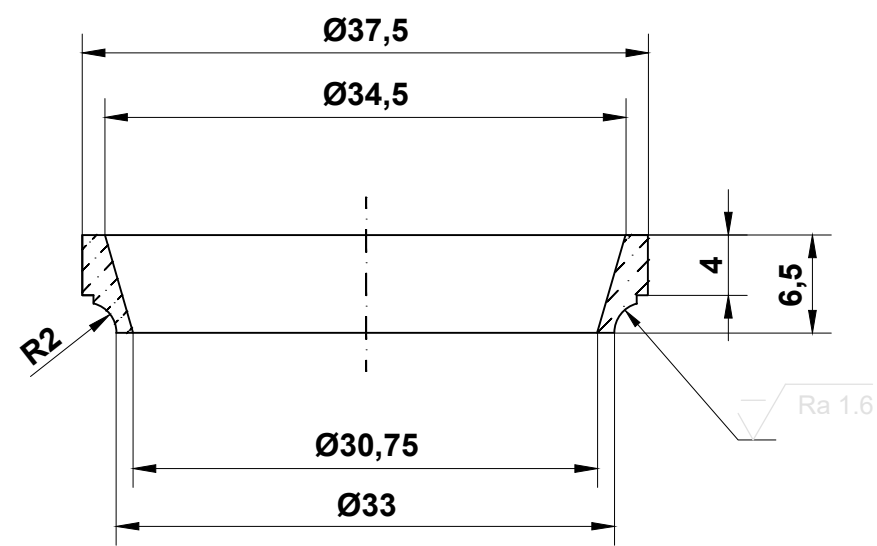
PLANO 1 de 2

UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.1	MM
GOMA ANTIDESLIZANTE Y TAPA DE CARGA			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Iván Dou González			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
SILICONA	TPE	UNE 1-032-82	

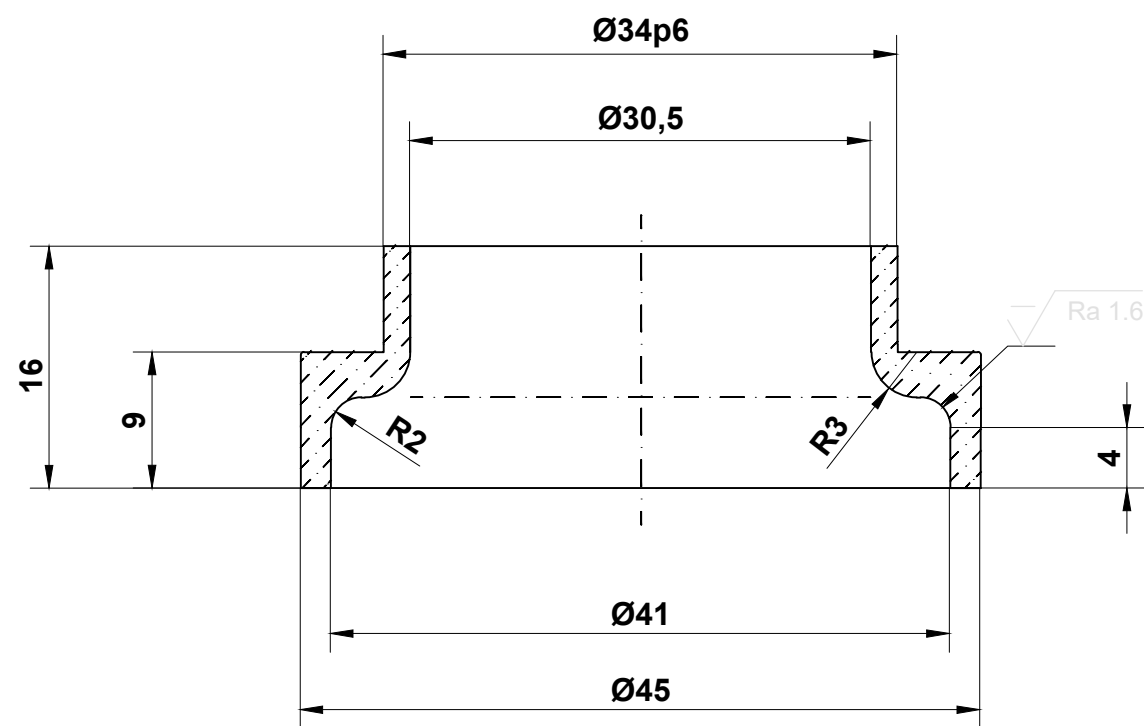


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 2 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.1	MM
GOMA ANTIDESLIZANTE Y TAPA DE CARGA			ESCALA 1:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Iván Dou González			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
SILICONA	TPE	UNE 1-032-82	

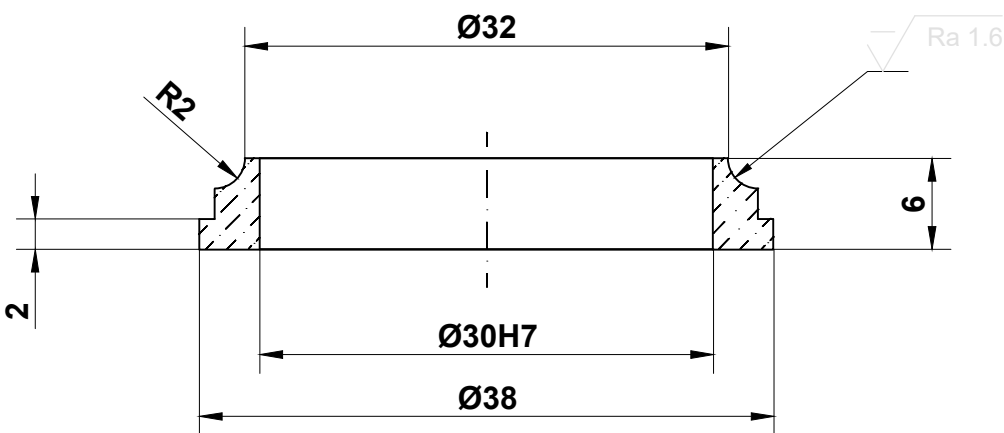
MARCA 5



MARCA 7

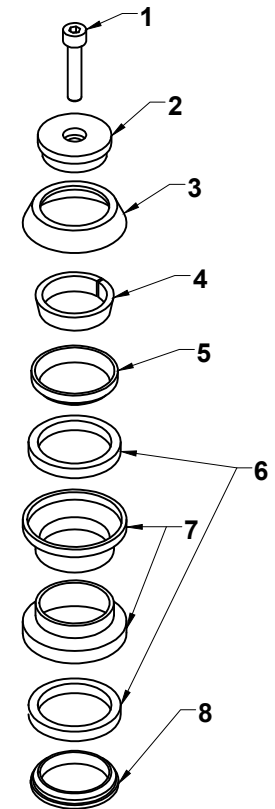
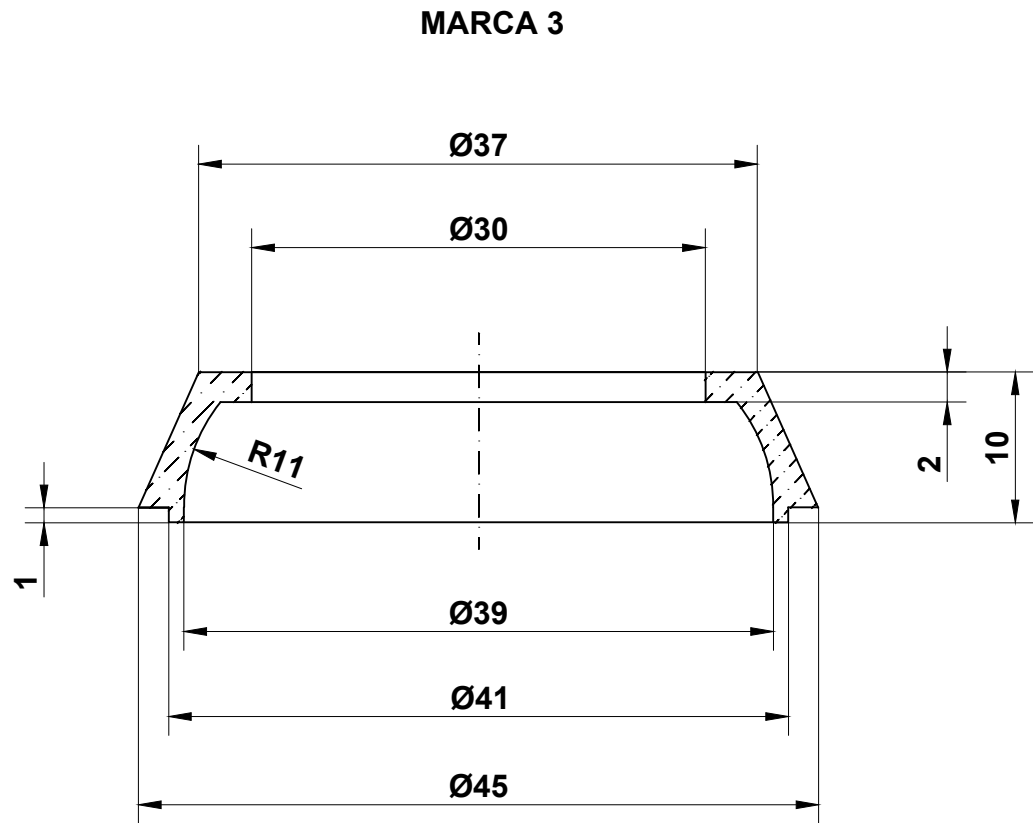
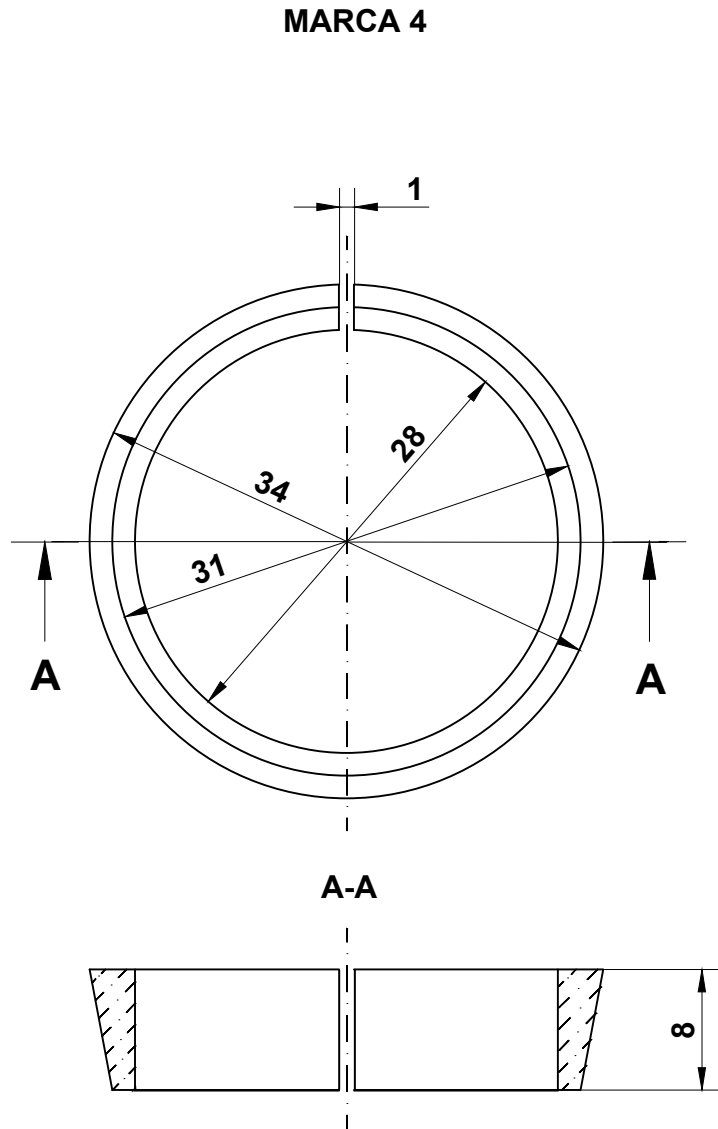
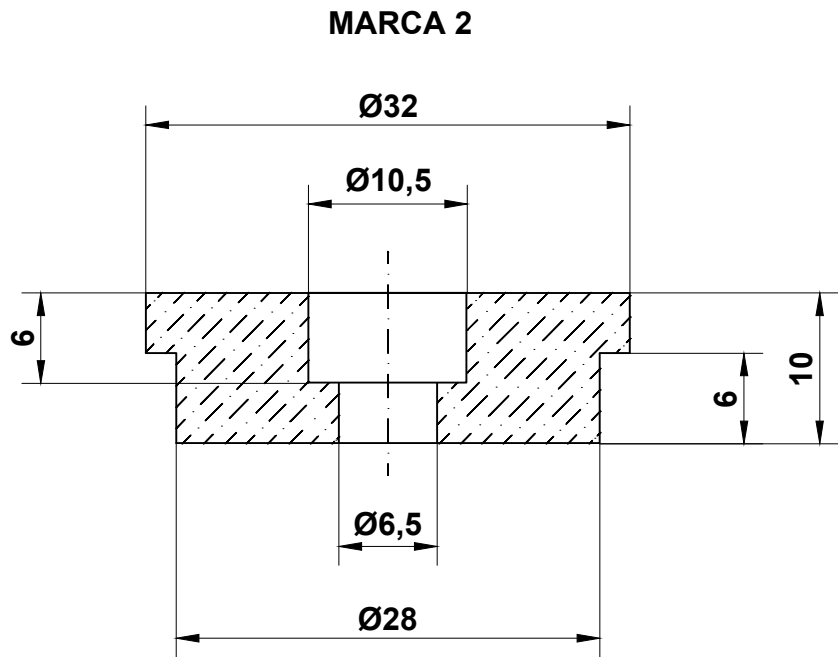


MARCA 8

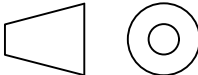


TOLERANCIAS GENERALES: ISO 2768-m

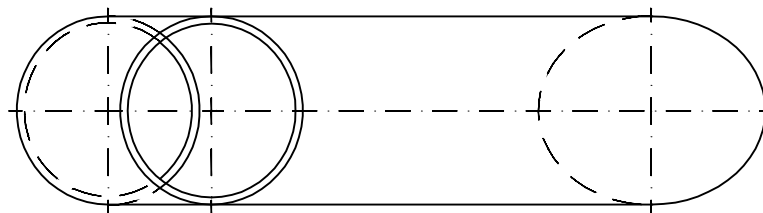
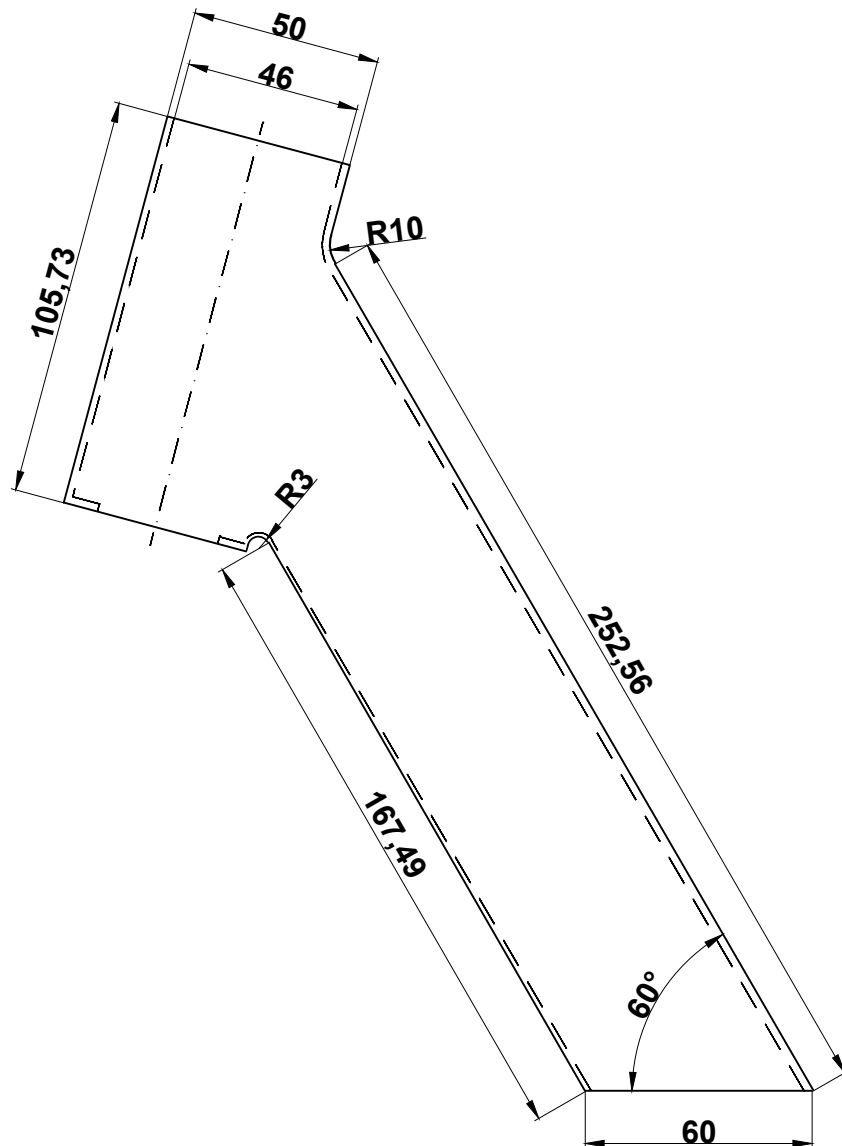
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			PLANO 1 de 2
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.2	MM
JUEGO DE DIRECCIÓN			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Francisco Villanueva Fdez			
JEFE AL CARGO: Nombre de ejemplo			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



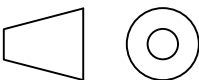
8	1	Pista Inferior	EN ISO 683-17	100Cr6
7	2	Cazoletas	EN ISO 683-17	100Cr6
6	2	Jaula de bolas de dirección 1 1/8 pulgadas, 5/32 × 20, 40 × 32mm		
5	1	Pista Superior	EN ISO 683-17	100Cr6
4	1	Casquillo de ajuste	EN ISO 683-17	100Cr6
3	1	Guardapolvos		100Cr6 + NBR
2	1	Tapa Superior de Precarga	EN ISO 683-17	100Cr6
1	1	TORNILLO ALLEN 8.8 ZINCADO M6 x30	ISO 4762	Acero Zincado
POS.	CANT.	DESCRIPCIÓN	NORMA	MATERIAL

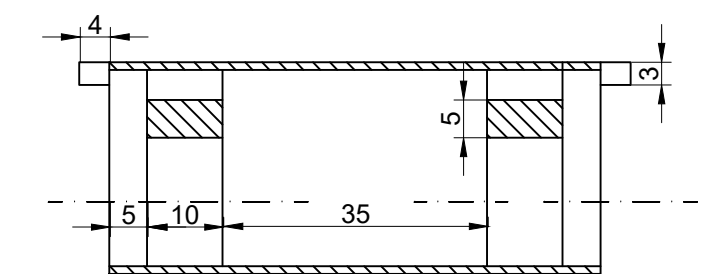
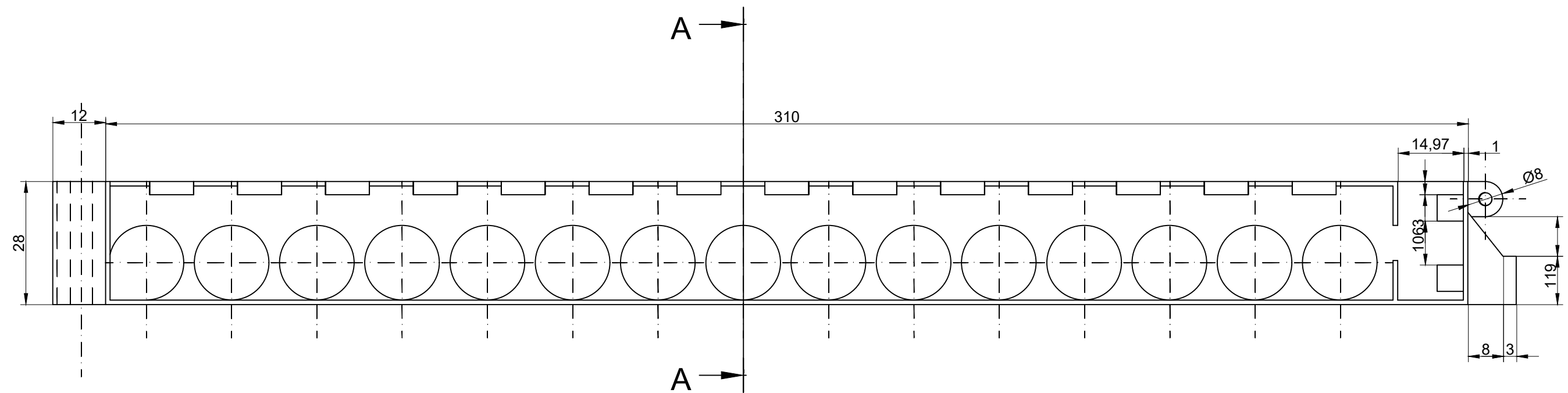
UNIVERSIDAD DE OVIEDO				PLANO 2 de 2
GRUPO PA		GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07		PL 21	3.2	MM
PLATAFORMA BASE				ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Francisco Villanueva Fdez				
JEFE AL CARGO: Nombre de ejemplo				
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA		
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82		

TOLERANCIAS GENERALES: ISO 2768-m

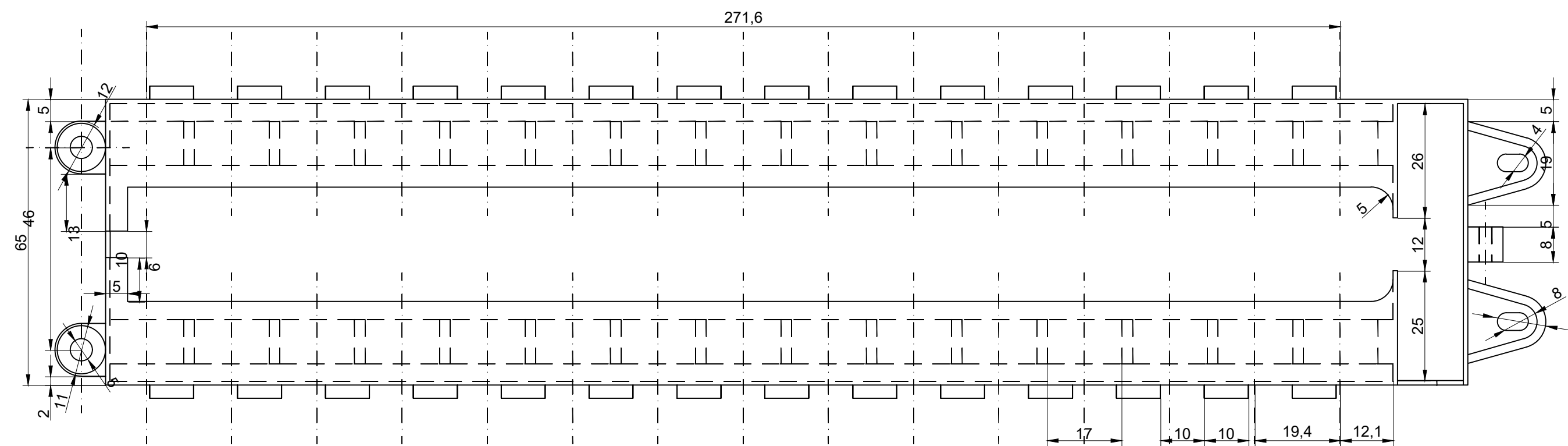


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

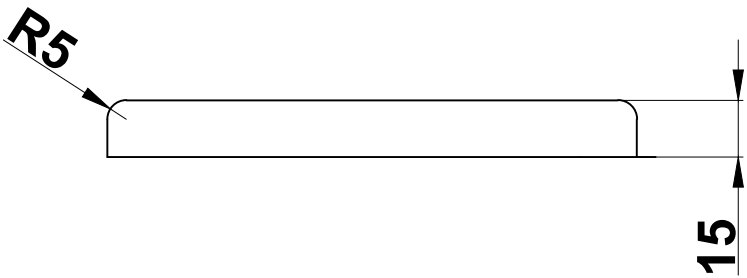
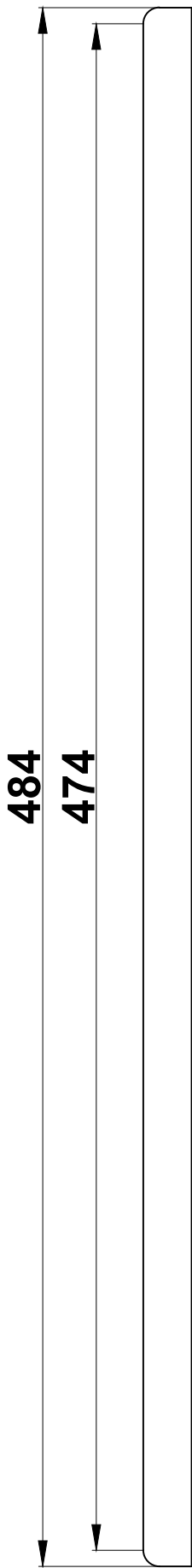
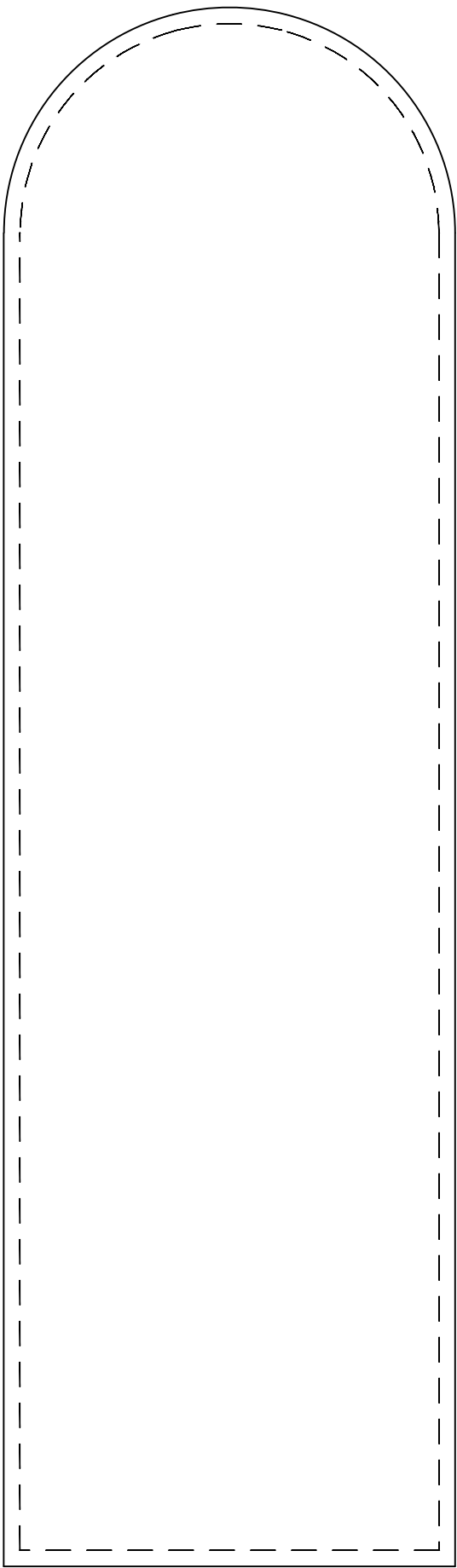
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.3	MM
CUELLO DE UNION			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Ian Morerías Martínez			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	ACERO	UNE 1-032-82	



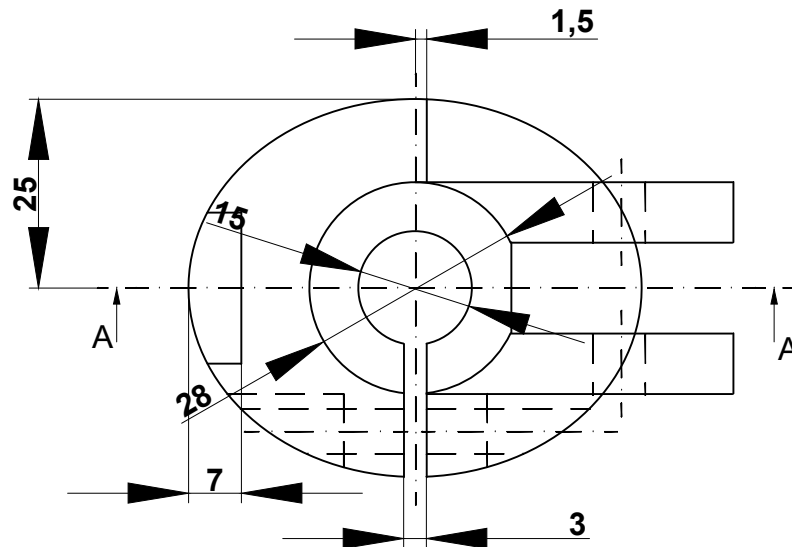
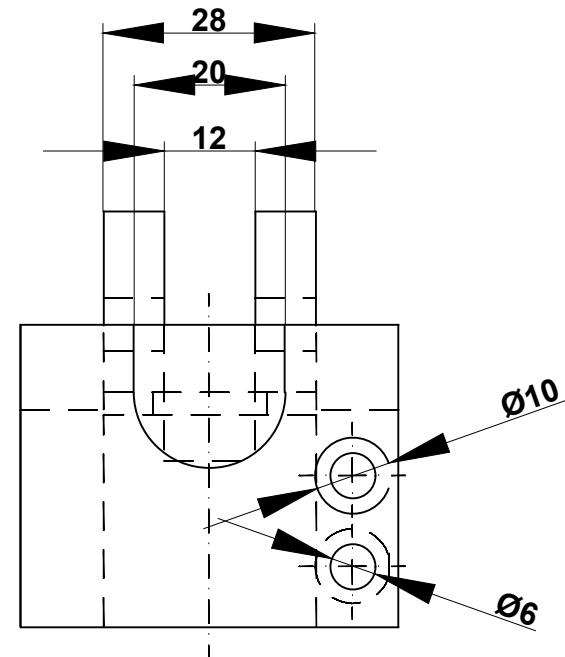
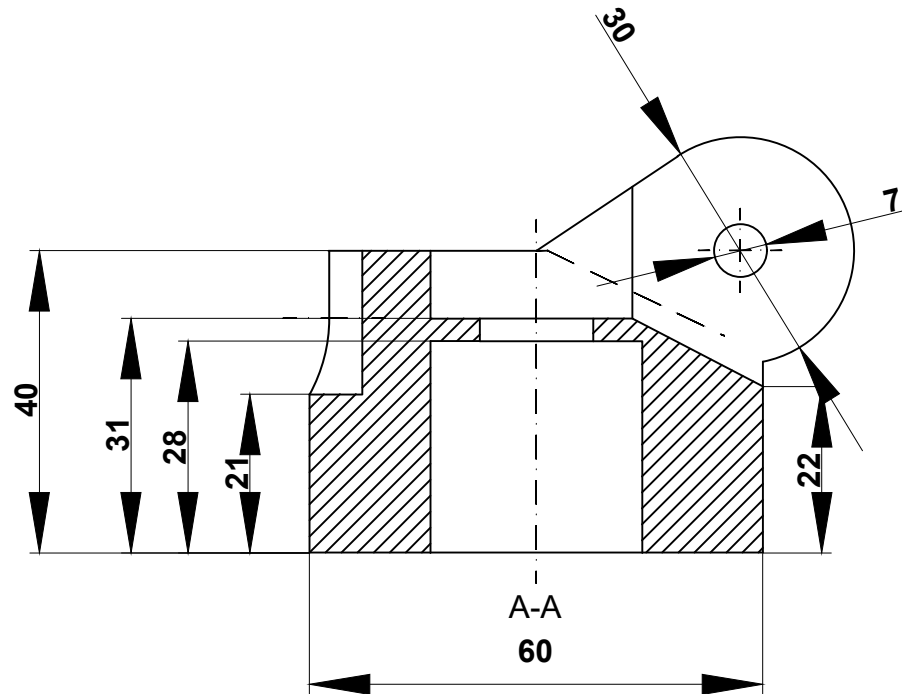
A-A



UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.4	MM
BATERÍA			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Vega Fernández Uña			
JEFE AL CARGO: Hugo			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
LITIO	ALUMINIO	UNE 1-032-82	

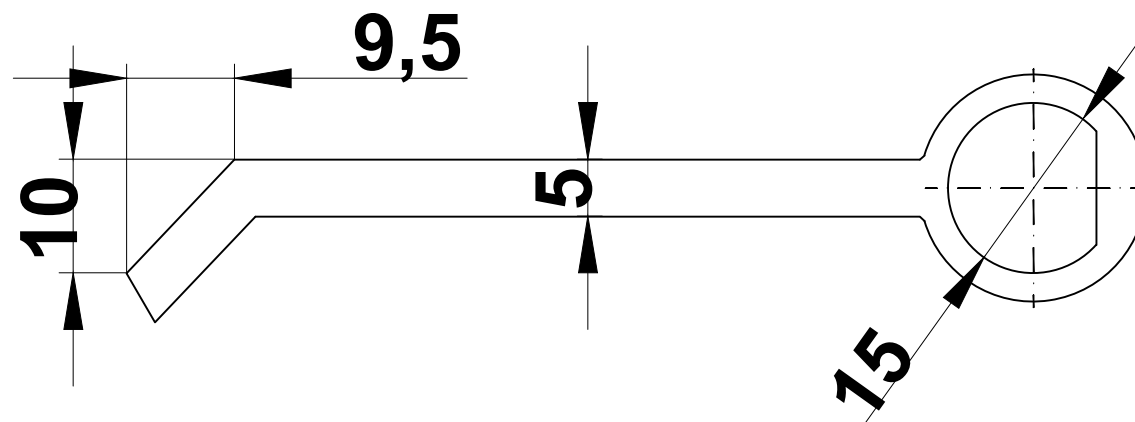
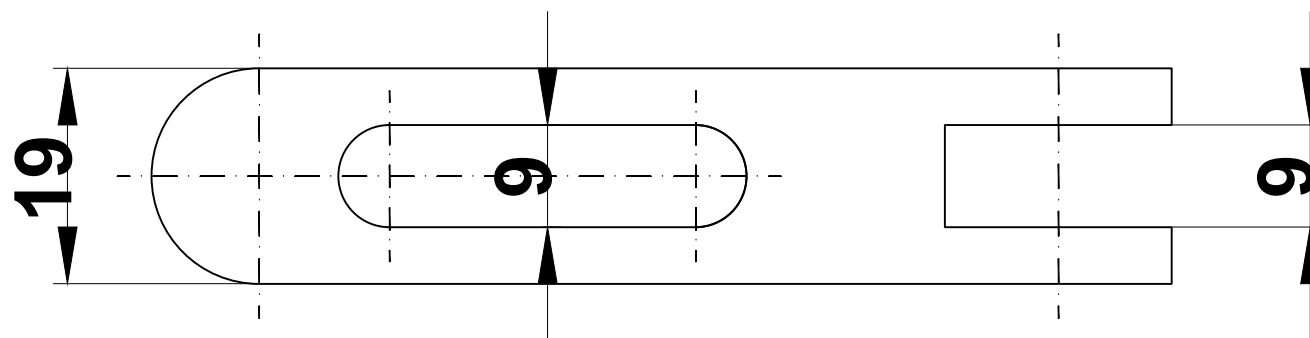


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.4	MM
TAPA BATERÍA			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Vega Fernández Uña			
JEFE AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

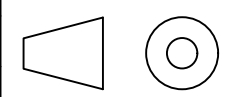


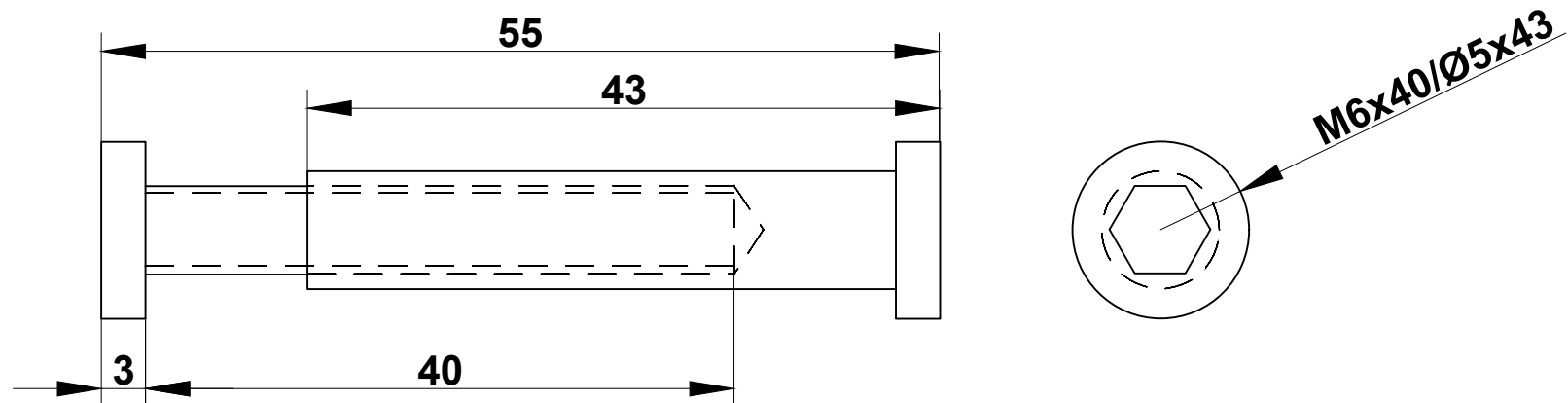
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.5	MM
BASE SISTEMA DE PLEGADO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

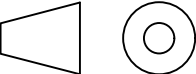


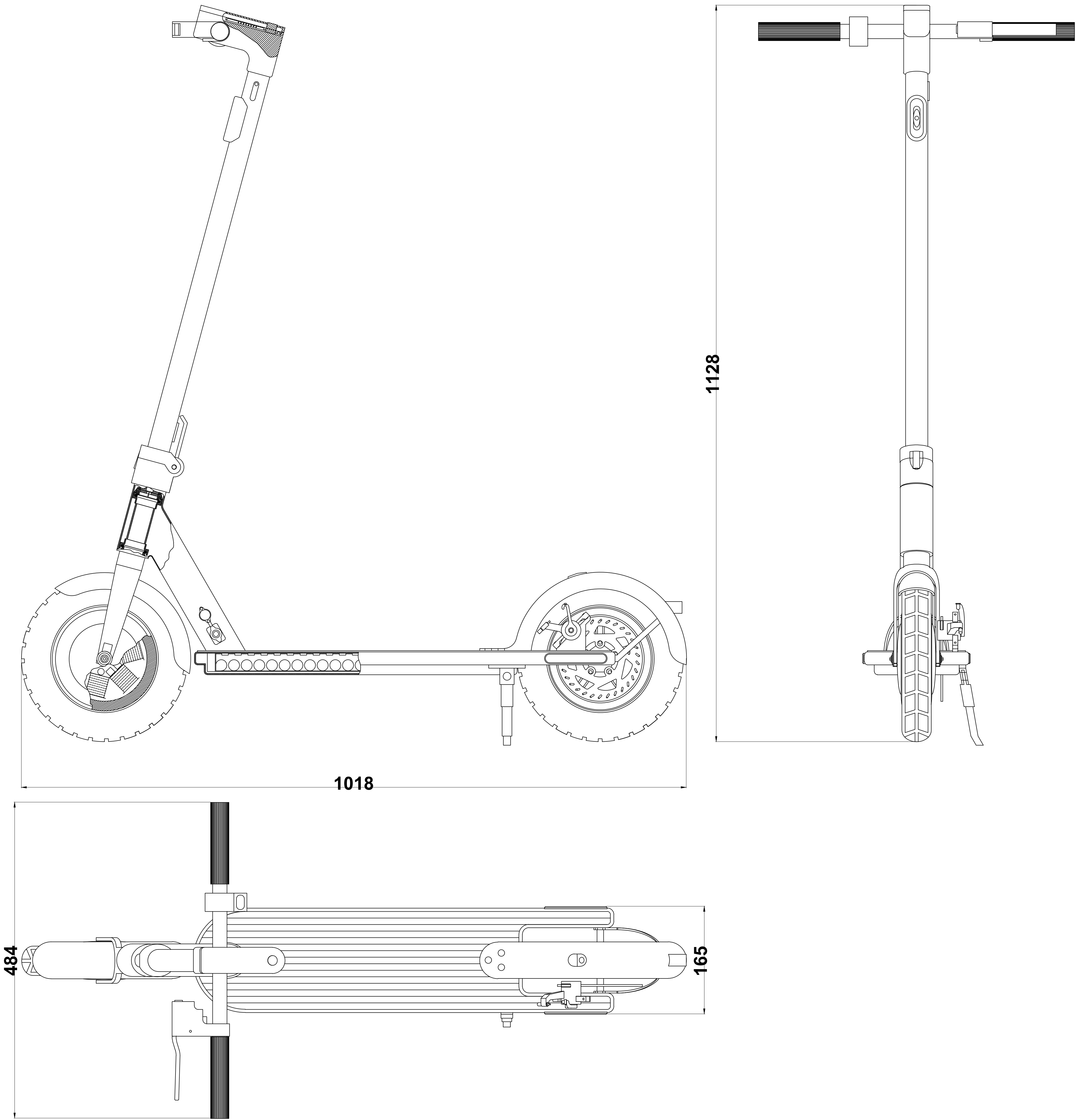
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.6	MM
PALANCA BLOQUEO			ESCALA 2:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

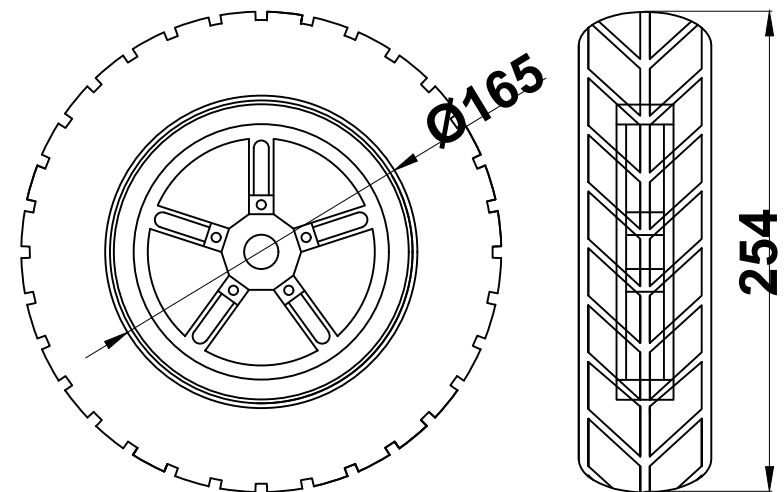
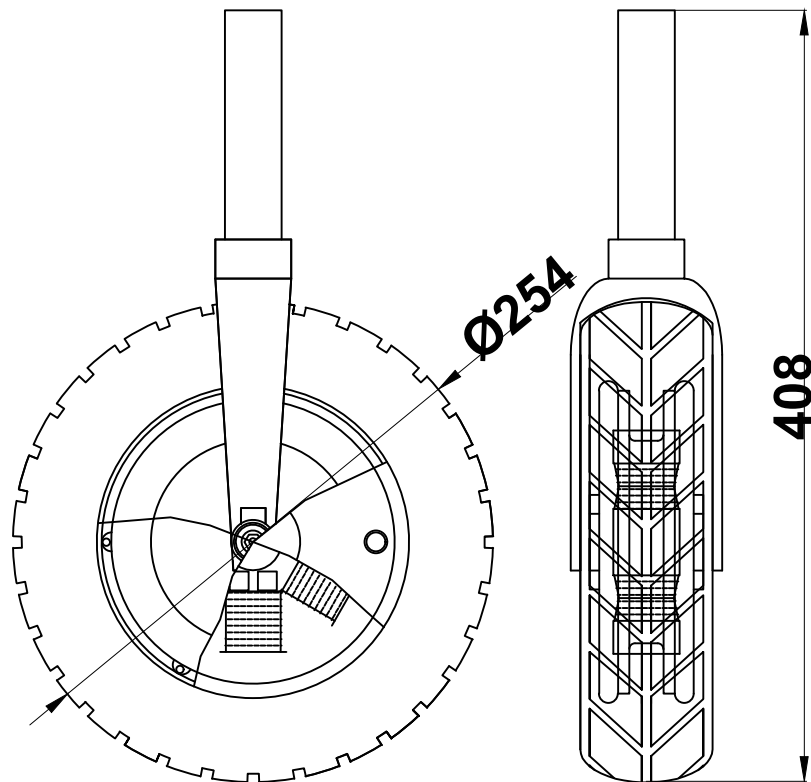


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	3.7	MM
PASADOR Y EJE TRANSVERSAL			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
JEFE AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

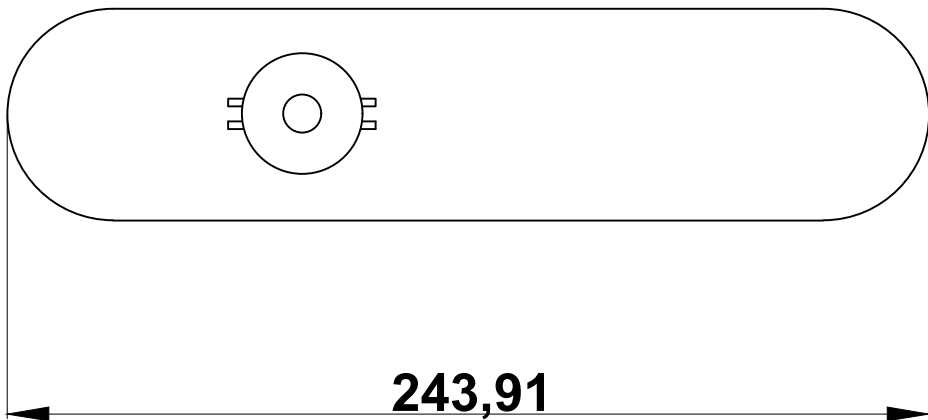
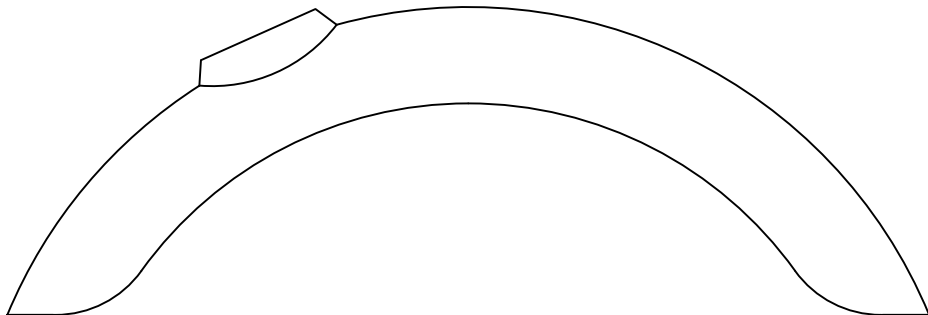
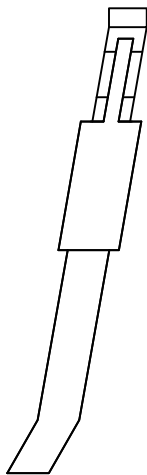
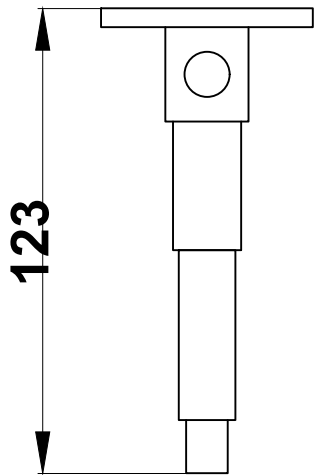
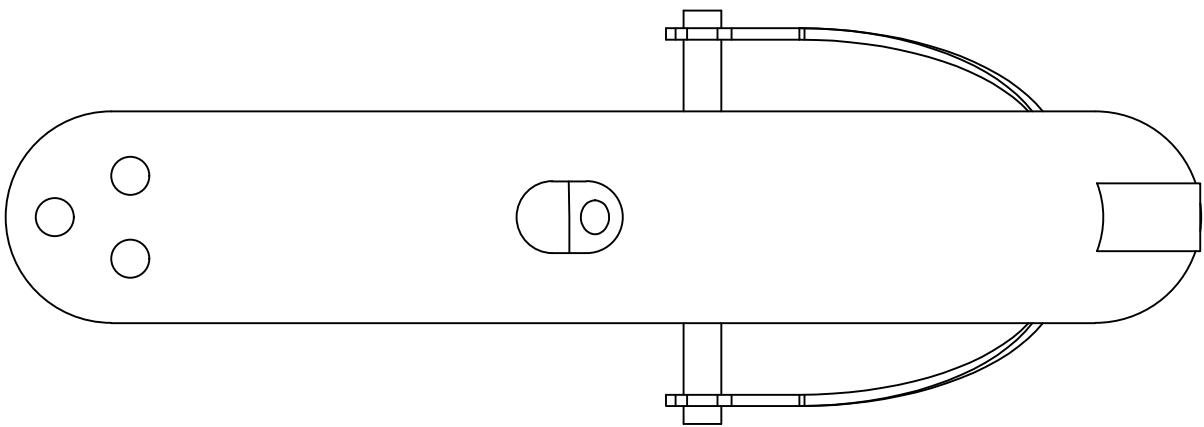
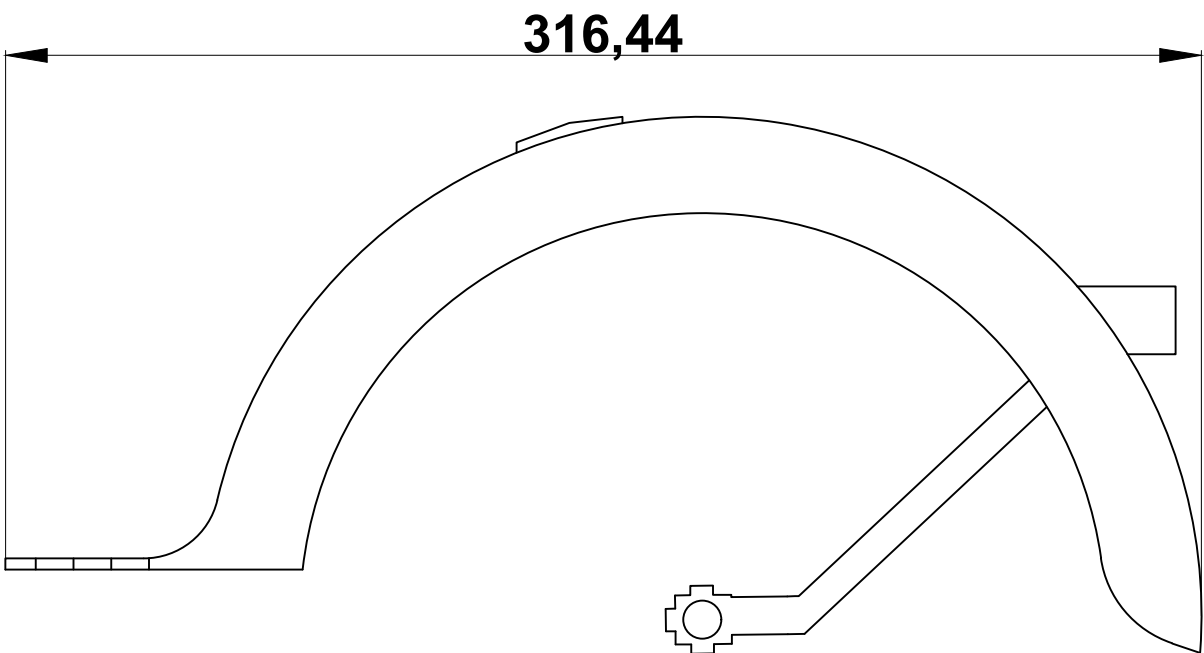


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19, 20 y 21	C1	MM
PATINETE COMPLETO			ESCALA 1:3
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
DIRECTOR AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

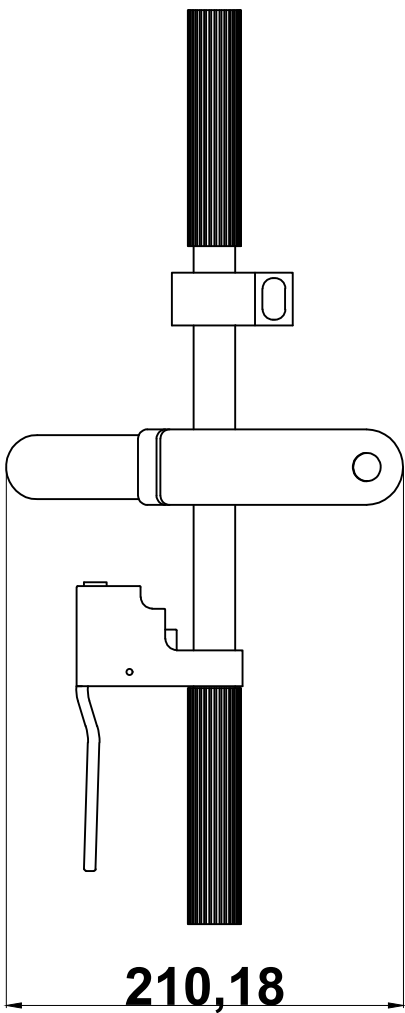
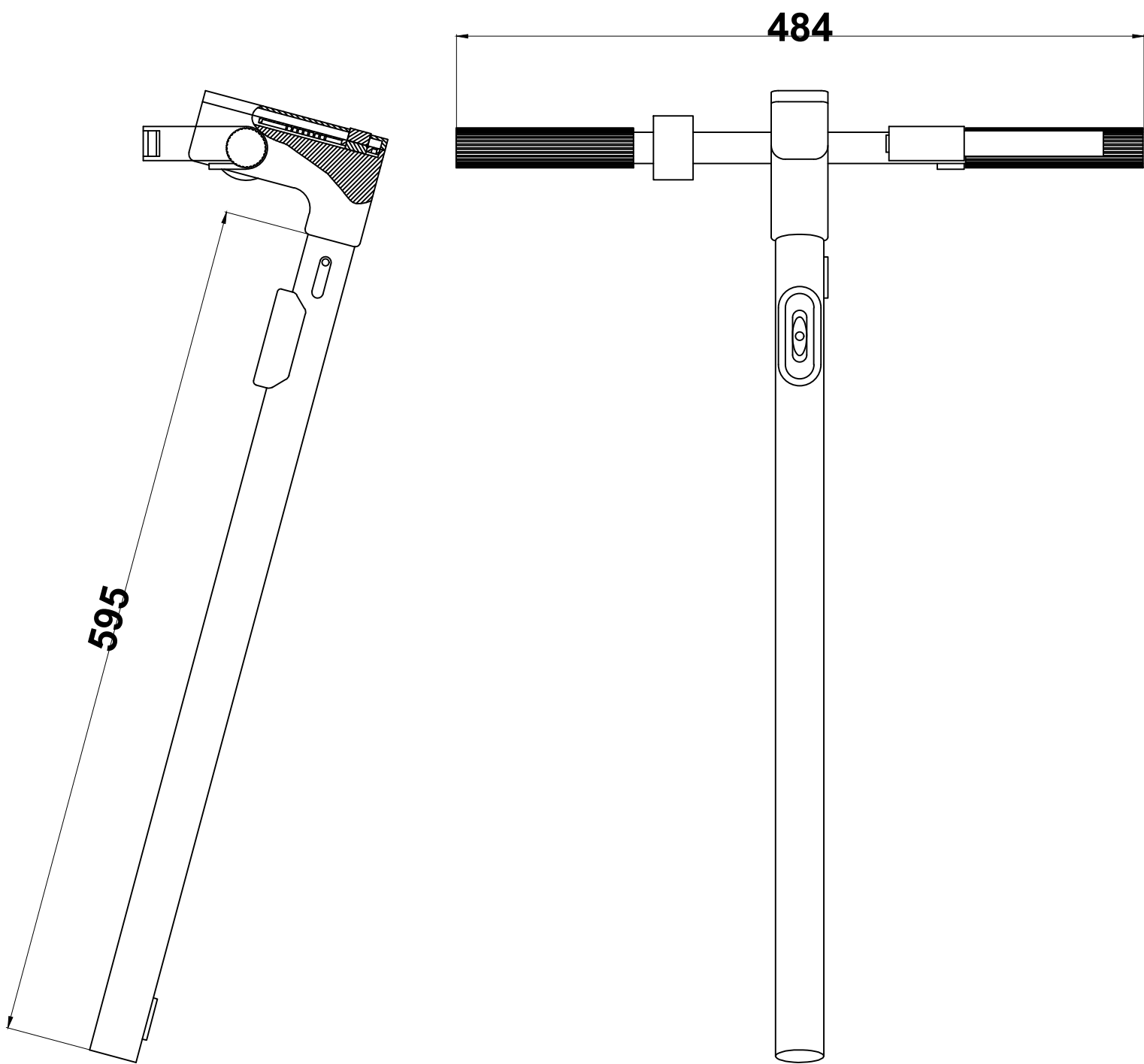


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

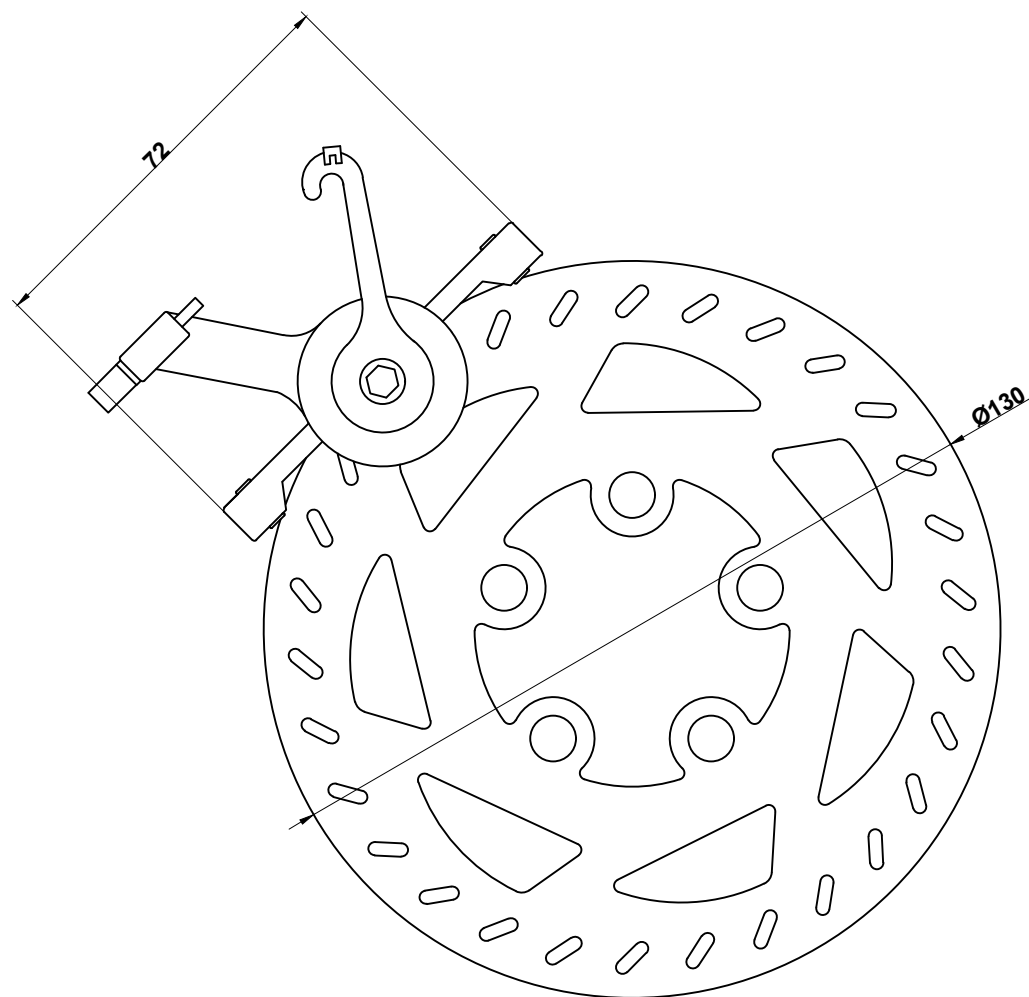
GRUPO PA	GRUPOPL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	S1	MM
TREN DE RODAJE			ESCALA: 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ACERO	GOMA	UNE 1-032-82	



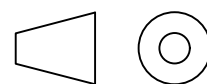
UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 19	S2	MM
CARENADO Y ACCESORIOS			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Marcos Menéndez Prieto			
JEFE AL CARGO: Marcos Menéndez Prieto			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
PLÁSTICO	ACERO	UNE 1-032-82	

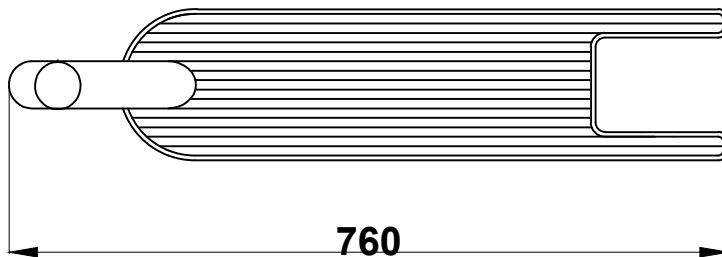
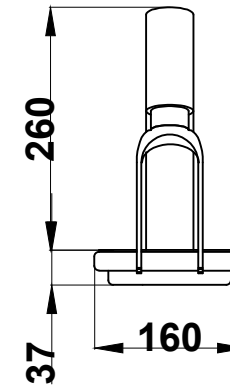
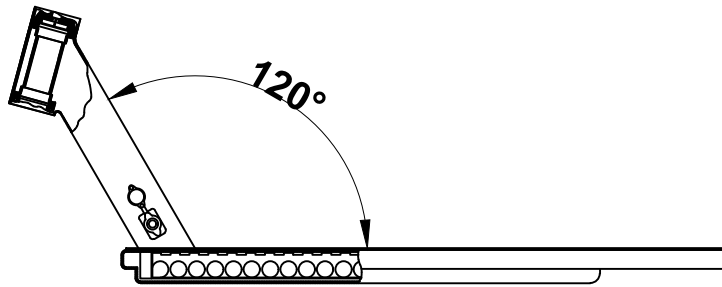


UNIVERSIDAD DE OVIEDO			
GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	S3	MM
MANILLAR Y DIRECCIÓN			ESCALA 1:2
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
DIRECTOR AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

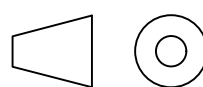


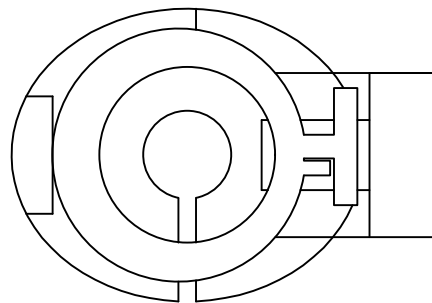
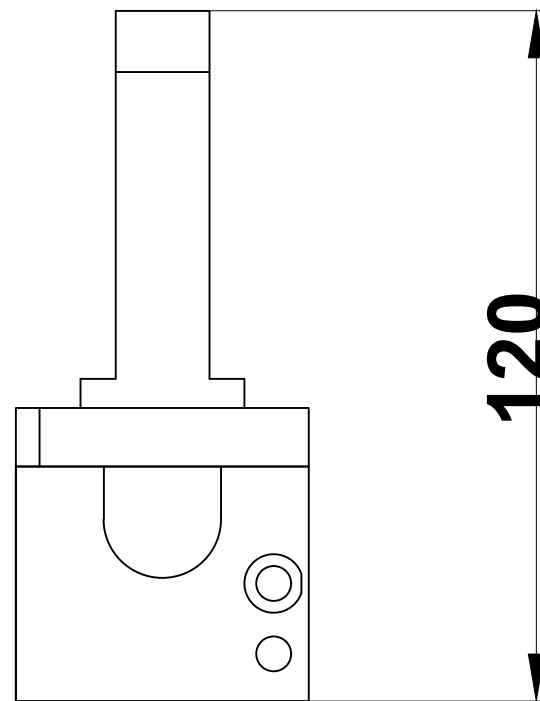
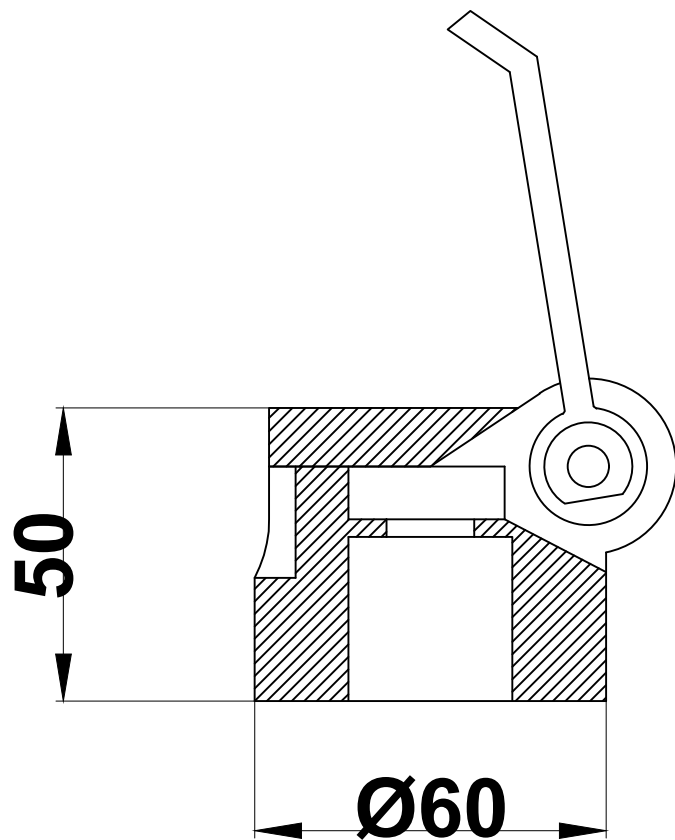
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 20	S4	MM
SISTEMA DE FRENADO			ESCALA 3:4
INGENIERO/A RESPONSABLE: Eloy Santos de Tourdonnet			
DIRECTOR AL CARGO: Eloy Santos de Tourdonnet			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	

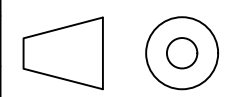


UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	S5	MM
Chasis y Cuello			ESCALA 1:8
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
DIRECTOR AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GRUPO PA	GRUPO PL	ID DEL DIBUJO	UNIDADES
PA 07	PL 21	S6	MM
MECANISMO DE PLEGADO			ESCALA 1:1
INGENIERO/A RESPONSABLE: Hugo Ojeda Viedma			
DIRECTOR AL CARGO: Hugo Ojeda Viedma			
MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES	NORMATIVA SEGUIDA	
ALUMINIO	ACERO	UNE 1-032-82	